

MATERIAL BÔNUS

MEGARREVISÃO ENEM

CSJB

PROJETO DE
REDAÇÃO

OBSTÁCULOS À MOBILIDADE AUTÔNOMA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VISUAL NAS CIDADES BRASILEIRAS

PLANEJAMENTO ARGUMENTATIVO COMPLETO E INDIVIDUALIZADO - ENEM

ABERTURA DO PROJETO

Tema

RECORTE TEMÁTICO

Obstáculos à mobilidade autônoma das pessoas com deficiência visual nas cidades brasileiras

Classificação do recorte

Tema autoral, elaborado especificamente para este projeto e inspirado em direitos urbanos, legislação de acessibilidade, estatísticas oficiais e estudos de orientação e mobilidade. O recorte é adequado ao ENEM porque delimita um problema nacional, permite posicionamento, admite causas distintas e conduz a medidas executáveis e compatíveis com os direitos humanos.

Validação inicial

Critério	Avaliação pedagógica
Delimitação nacional e social	Explícita: cidades brasileiras, pessoas cegas ou com baixa visão e deslocamentos cotidianos em calçadas, travessias, transporte, equipamentos e serviços urbanos.
Problema discutível	Sim: a existência de normas não assegura, por si só, continuidade da rota, informação multissensorial, manutenção ou fiscalização.
Possibilidade de tese	Sim: podem ser analisados desenho urbano fragmentado, sinalização concentrada na visão, obras temporárias, governança dispersa, desigualdade territorial e dados insuficientes.
Dois eixos de desenvolvimento	Sim: a ruptura física do percurso e a exclusão informacional são mecanismos diferentes, embora se somem na mesma viagem.
Intervenções	Sim: auditoria de rotas, correção de calçadas, travessias sonoras, informação audível no transporte, protocolos de obras, dados públicos e participação dos usuários.
Direitos humanos	O tema exige autonomia, segurança, liberdade de escolha, acessibilidade, não discriminação e participação direta das pessoas afetadas.
Adequação ao Ensino Médio	Alta, desde que o estudante não confunda deficiência visual com cegueira total nem apresente todo uso de apoio como perda de autonomia.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

O recorte está claro e produtivo. A palavra **autônoma** não significa deslocamento sem bengala, cão-guia, tecnologia ou colaboração; significa poder decidir, compreender e realizar a viagem sem dependência compulsória de terceiros.

DATA DE ATUALIZAÇÃO DAS FONTES

22 de agosto de 2026.

DELIMITAÇÃO CONCEITUAL INDISPENSÁVEL

O que o tema efetivamente exige

Deficiência visual	Abrange cegueira e baixa visão, com experiências funcionais diversas. O Censo investiga dificuldade para enxergar mesmo com óculos ou lentes; essa categoria estatística não equivale automaticamente a diagnóstico clínico de cegueira.
Mobilidade autônoma	Capacidade de planejar a rota, orientar-se, deslocar-se, atravessar vias, utilizar transporte e alcançar destinos com segurança, informação e liberdade de escolha. Recursos de apoio podem ampliar, e não reduzir, a autonomia.
Orientação	Processo de compreender onde se está, para onde se deseja ir e como organizar referências espaciais, táteis, auditivas, cinestésicas, olfativas e de contraste.
Rota acessível	Percurso contínuo, desobstruído, sinalizado e utilizável, que conecta origem, calçada, travessia, parada ou estação, veículo, edifício e destino.
Informação multissensorial	Comunicação oferecida por mais de um canal, como áudio, tato, contraste, vibração e linguagem digital compatível com leitores de tela.
Cidade brasileira	Conjunto formado por vias, calçadas, mobiliário, semáforos, obras, terminais, pontos de parada, veículos, edifícios públicos, serviços e sistemas digitais de viagem.
Obstáculo	Elemento físico, comunicacional, tecnológico, institucional ou atitudinal que interrompe, torna imprevisível ou encarece o deslocamento.

Distinções decisivas

Não confundir	Esclarecimento
Autonomia ≠ isolamento	Pedir orientação ocasional ou utilizar apoio humano voluntário não elimina autonomia; o problema é a dependência imposta pela inacessibilidade.
Piso tátil ≠ rota completa	A sinalização tátil é recurso importante, mas precisa integrar continuidade, contraste, linha-guia, travessia, informação e destino.
Norma existente ≠ implementação	A previsão jurídica demonstra obrigação pública e privada; não comprova, isoladamente, conformidade de todas as cidades.
Dado geral ≠ experiência individual	Indicadores nacionais dimensionam fenômenos, mas não descrevem toda deficiência visual nem cada município ou percurso.

GENERALIZAÇÕES A EVITAR

- afirmar que todas as pessoas com deficiência visual utilizam bengala longa, cão-guia ou braille;
- tratar qualquer calçada com piso tátil como automaticamente acessível;
- culpar comerciantes, moradores ou motoristas de modo indistinto, sem explicar responsabilidades e mecanismos;
- usar a quantidade de pessoas com dificuldade para enxergar como número de pessoas cegas;
- propor “conscientização” sem modificar infraestrutura, informação, fiscalização e gestão.

1. IMAGENS E REPRESENTAÇÕES PARA A ABORDAGEM INTRODUTÓRIA

1.1 - Painel “Deficiência visual no Censo 2022”

7,9 milhões

de pessoas de 2 anos ou mais apresentavam dificuldade para enxergar, mesmo com óculos ou lentes

14,4 milhões

de pessoas foram identificadas com ao menos uma das dificuldades funcionais investigadas

2 anos ou mais

é a população de referência do levantamento; o dado visual não equivale ao total de pessoas cegas

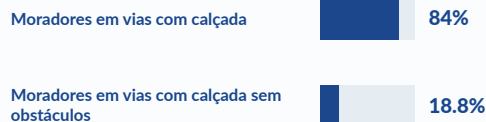
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2022 - Pessoas com Deficiência e Pessoas Diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, divulgação de 2025.

Identificação da imagem	Infográfico autoral com indicadores nacionais sobre dificuldade funcional para enxergar.
Autoria / instituição	Elaboração visual MEGARREVISÃO a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Data / área	Dados de 2022, divulgados em 2025 - Demografia, Estatística e Políticas Públicas.
Contexto	O Censo 2022 investigou cinco dificuldades funcionais na população de 2 anos ou mais e produziu nova referência nacional para planejamento público.
Fonte verificável	IBGE. “Censo 2022: 7,3% da população com 2 anos ou mais tinha alguma deficiência”. https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/22695
Descrição objetiva	O painel dimensiona a população que declarou dificuldade para enxergar mesmo com correção óptica e a situa no conjunto das dificuldades pesquisadas.
Relação com o tema	Mostra que a acessibilidade urbana envolve milhões de pessoas e não pode ser tratada como exceção residual.
Teses favorecidas	Teses 1, 4 e 5.
Uso na introdução	Dimensionar a relevância pública do recorte antes de apresentar os mecanismos urbanos que restringem a mobilidade.
Modelo de frase	“Ao registrar 7,9 milhões de pessoas com dificuldade para enxergar, o Censo 2022 evidencia a escala social de uma mobilidade urbana que precisa ser concebida para diferentes modos de percepção.”
Cuidado argumentativo	O número não corresponde apenas a pessoas cegas, não mede uso de bengala e não informa, por si só, quantas enfrentam cada barreira urbana.

1.2 - Painei “Calçada existente não significa calçada utilizável”

18,8%

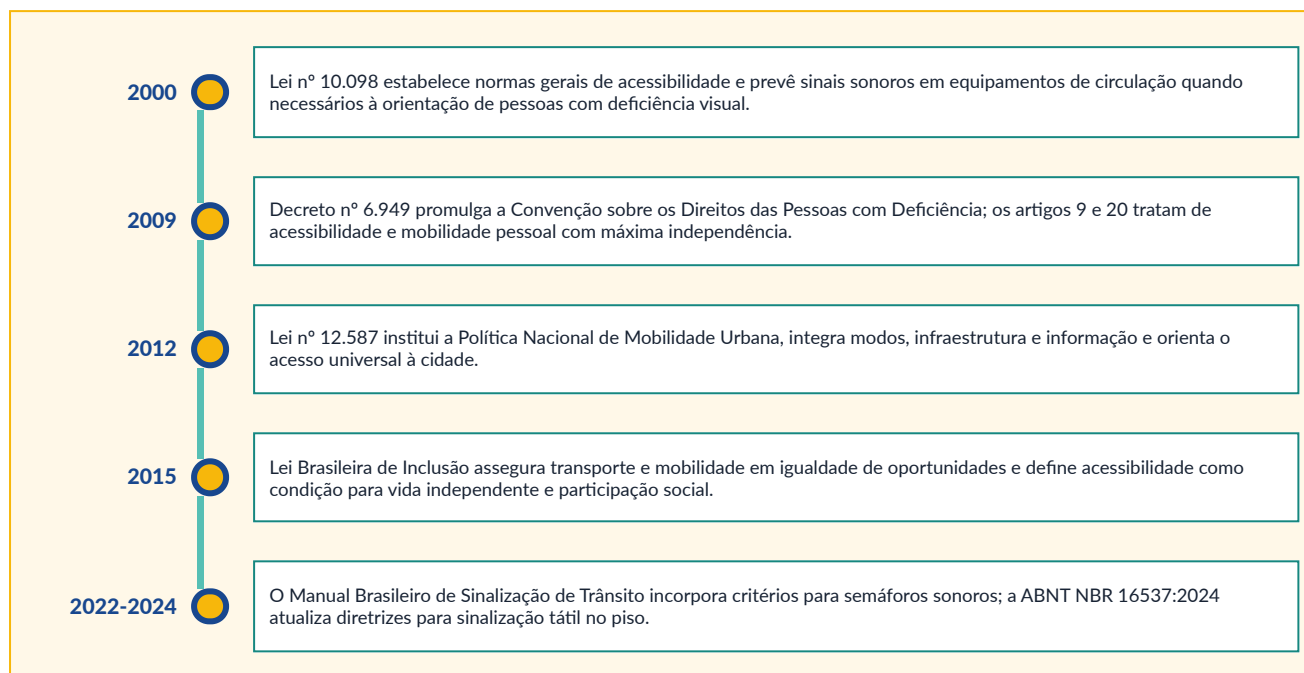
dos moradores das áreas urbanas pesquisadas viviam em vias com calçadas livres de obstáculos, segundo a leitura do entorno do Censo 2022.



Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2022 - Características urbanísticas do entorno dos domicílios, divulgação de 2025.

Identificação da imagem	Painel comparativo entre presença de calçada e ausência de obstáculos no trecho observado.
Autoria / instituição	Elaboração visual MEGARREVISÃO a partir do IBGE.
Data / área	Dados de 2022, divulgados em 2025 - Urbanismo, Geografia e Estatística.
Contexto	A pesquisa do entorno registrou características dos segmentos de face de quadra, como pavimentação, calçada, rampa e obstáculos.
Fonte verificável	IBGE. “Censo 2022 revela que 88,5% dos moradores moravam em vias pavimentadas”. https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/22746
Descrição objetiva	A diferença entre 84,0% de moradores em vias com calçada e 18,8% em vias com calçada livre de obstáculos explicita que existência física e usabilidade não são sinônimos.
Relação com o tema	Objetos, desníveis, postes, mobiliário e ocupações podem interromper a linha de deslocamento e obrigar desvios perigosos.
Teses favorecidas	Teses 1, 3 e 5.
Uso na introdução	Problematizar a avaliação superficial de acessibilidade baseada apenas na presença nominal de calçada.
Modelo de frase	“Os dados do entorno do Censo 2022 revelam que a calçada pode existir sem oferecer continuidade, pois apenas 18,8% dos moradores viviam em vias cujas calçadas observadas estavam livres de obstáculos.”
Cuidado argumentativo	O indicador descreve o entorno residencial observado e não mede especificamente a experiência de pessoas com deficiência visual nem todos os trajetos da cidade.

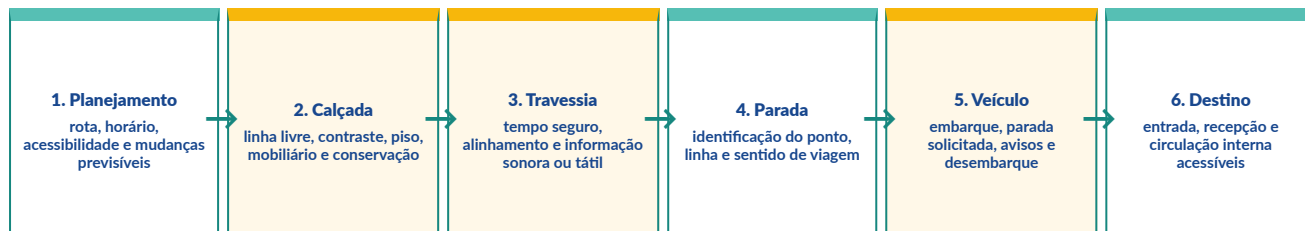
1.3 - Linha do tempo “Da obrigação jurídica ao projeto técnico”



Identificação da imagem	Linha do tempo jurídico-técnica da acessibilidade urbana e da mobilidade pessoal.
Autoria / instituição	Elaboração visual MEGARREVISÃO a partir de Planalto, Senatran e referências técnicas oficiais.
Área	Direito, Políticas Públicas, Engenharia de Tráfego e Arquitetura.
Contexto	O Brasil possui marcos que articulam direitos, planejamento urbano, transporte, sinalização e tecnologia assistiva.
Relação com o tema	A permanência de barreiras deve ser analisada como problema de implementação, integração, manutenção e controle, e não como ausência absoluta de normas.
Teses favorecidas	Teses 1, 2, 3 e 4.
Uso na introdução	Construir contraste entre densidade normativa e experiência urbana descontínua.
Modelo de frase	“Embora o ordenamento brasileiro reconheça acessibilidade e mobilidade como direitos, a sucessão de normas não garante que o percurso real seja contínuo e inteligível.”
Cuidado argumentativo	Não afirmar que toda regra é igualmente aplicável a qualquer local; projetos dependem de contexto, competência administrativa e critérios técnicos.

Fonte: Brasil: Leis nº 10.098/2000, nº 12.587/2012 e nº 13.146/2015; Decreto nº 6.949/2009; Senatran, MBST, Volume V; ABNT NBR 16537:2024.

1.4 - Infográfico “A cadeia completa da viagem”



LEITURA DO INFOGRÁFICO

A autonomia depende da continuidade entre etapas. Uma única ruptura - como obra sem desvio acessível, semáforo sem aviso sonoro, ponto sem identificação ou veículo sem anúncio de paradas - pode inutilizar as demais adaptações.

Identificação da imagem	Fluxograma autoral da cadeia de deslocamento urbano.
Autoria / área	MEGARREVISÃO - Mobilidade Urbana, Design de Serviços e Acessibilidade.
Contexto	Viagens urbanas são sistemas compostos. Avaliar apenas um equipamento isolado pode ocultar a falha do percurso completo.
Descrição objetiva	Seis etapas ligadas por setas representam planejamento, circulação pedonal, travessia, acesso ao transporte, viagem e chegada.
Relação com o tema	Mostra que barreiras não se somam apenas em quantidade: elas produzem efeito em cascata e podem interromper a viagem.
Teses favorecidas	Teses 1, 2 e 4.
Uso na introdução	Apresentar a cidade como uma cadeia cuja acessibilidade é tão forte quanto seu elo menos utilizável.
Modelo de frase	"A mobilidade autônoma depende de uma cadeia contínua: quando calçada, travessia, informação e transporte não se articulam, a pessoa encontra uma rota formalmente existente, porém funcionalmente interrompida."
Cuidado argumentativo	O fluxograma é modelo analítico, não descrição idêntica de todas as viagens ou necessidades individuais.

1.5 - Matriz “Orientação urbana multissensorial”

TATO Piso direcional e de alerta, linha-guia, mapas táteis, relevo, braille e referências detectáveis pela bengala.	AUDIÇÃO Semáforos sonoros, anúncio de linhas e paradas, balizas, avisos de obras, aplicativos e instruções faladas.	BAIXA VISÃO Contraste de luminância, tamanho legível, iluminação controlada, redução de ofuscamento e sinalização próxima.	CONSISTÊNCIA Continuidade espacial, padrões reconhecíveis, ausência de obstáculos, atualização e correspondência entre canais.
---	---	--	--

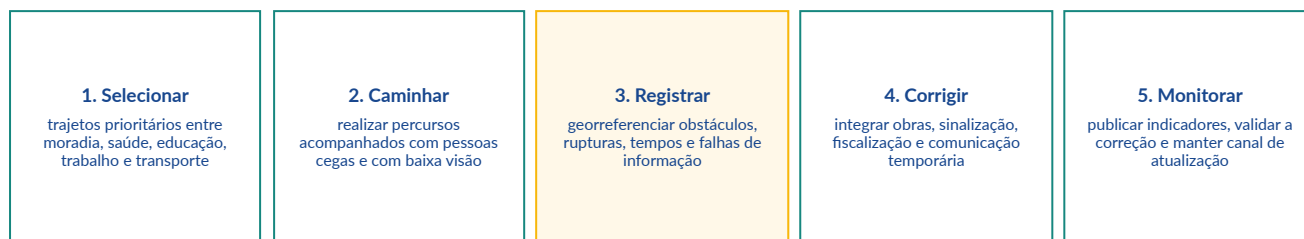
SÍNTESE

A acessibilidade mais robusta não substitui um sentido por outro; combina canais e preserva coerência. Informação sonora sem alinhamento físico, piso tátil que termina em obstáculo ou aplicativo acessível com dados desatualizados continuam produzindo incerteza.

Identificação da imagem	Matriz autoral de recursos sensoriais e organizacionais para orientação.
Autoria / área	MEGARREVISÃO - Arquitetura, Ergonomia, Comunicação e Tecnologia Assistiva.
Contexto	Pessoas cegas e com baixa visão utilizam combinações diferentes de pistas, conforme condição visual, treinamento, ambiente e preferência.
Relação com o tema	A predominância de placas, cores, letreiros e gestos silenciosos exclui quem não pode acessar plenamente o canal visual.
Teses favorecidas	Teses 1, 3 e 4.
Uso na introdução	Definir acessibilidade urbana como redundância informacional e coerência entre ambiente físico e comunicação.
Modelo de frase	"Uma cidade orientável não depende de um único sentido: ela combina referências táteis, sonoras, contrastantes e espacialmente consistentes."
Cuidado argumentativo	Nem toda pessoa utiliza braille, possui audição preservada ou prefere o mesmo recurso; desenho multissensorial deve permitir alternativas.

Fonte: Síntese baseada na LBI, na ABNT NBR 16537:2024, no MBST Volume V e em estudos brasileiros de orientação e wayfinding.

1.6 - Diagrama “Auditoria da rota com participação dos usuários”



Identificação da imagem	Diagrama autoral de um ciclo participativo de diagnóstico e correção de rotas.
Autoria / área	MEGARREVISÃO - Pesquisa com Usuários, Gestão Urbana e Controle Social.
Contexto	Métodos como percurso acompanhado e avaliação pós-ocupação permitem observar obstáculos que plantas, normas e fotografias isoladas não revelam.
Fonte conceitual	Assis (UFAL, 2018), Abate e Kowaltowski (Ambiente Construído, 2017) e Nogueira/LabTATE (UFSC, 2007).
Descrição objetiva	Cinco etapas ligam escolha do trajeto, experiência em campo, dados, intervenção e monitoramento.
Relação com o tema	Transforma participação social em procedimento técnico e impede que a acessibilidade seja avaliada apenas por quem não utiliza seus recursos.
Teses favorecidas	Teses 2 e 5.
Uso na introdução	Contrastar projetos feitos para um “pedestre abstrato” com avaliações baseadas na experiência real de navegação.
Modelo de frase	“A cidade pode cumprir dimensões técnicas no papel e ainda falhar no percurso, razão pela qual auditorias acompanhadas pelos próprios usuários são indispensáveis.”
Cuidado argumentativo	Estudos qualitativos identificam mecanismos e experiências; não substituem levantamento representativo de toda a população ou cidade.

Fonte: ASSIS, Diva C. A., 2018; ABATE, Tania P.; KOWALTOWSKI, Doris C. C. K., 2017; NOGUEIRA, Ruth E., 2007.

1.7 - Síntese estratégica das representações

Representação	Problema que torna visível	Tese gerada	Função na redação
Censo 2022 - dificuldade para enxergar	Escala social do público e necessidade de planejamento nacional	1, 4 e 5	Dimensionar sem confundir dificuldade visual com cegueira.
Calçadas e obstáculos	Distância entre existência nominal e usabilidade do passeio	1, 3 e 5	Demonstrar barreira física com ressalva metodológica.
Linha do tempo jurídico-técnica	Descompasso entre obrigação, projeto, execução e manutenção	1, 2 e 3	Construir contraste entre norma e experiência.
Cadeia completa da viagem	Efeito sistêmico de uma ruptura localizada	1, 2 e 4	Organizar causa e consequência.
Orientação multissensorial	Exclusão produzida por informação apenas visual	1, 3 e 4	Definir o padrão desejável.
Auditoria participativa	Diagnóstico insuficiente sem experiência dos usuários	2 e 5	Conduzir a proposta de intervenção.

Três leituras que não devem ser confundidas

LEITURA 1 - INFRAESTRUTURA

Calçada, travessia, parada e veículo precisam formar percurso contínuo, sem desníveis, obstáculos e interrupções indevidas.

LEITURA 2 - INFORMAÇÃO

A pessoa precisa saber onde está, quando atravessar, qual linha chegou, onde desembarcar e como reagir a mudanças temporárias, por canais acessíveis.

LEITURA 3 - GOVERNANÇA

Planejamento, manutenção, fiscalização, operadores e obras precisam compartilhar responsabilidades, dados e prazos de correção.

Formulação de passagem para a tese

A leitura conjunta das imagens permite afirmar que a autonomia não é atributo isolado do indivíduo: ela emerge da relação entre habilidades, recursos de apoio e um ambiente urbano que oferece continuidade, previsibilidade e informação.

ESCOLHA PARA A REDAÇÃO-MODELO

A redação-modelo utilizará a **Tese 1**: descontinuidade da rota acessível e predominância de informações exclusivamente visuais. O primeiro eixo analisa o percurso físico; o segundo, a comunicação necessária para compreendê-lo e utilizá-lo.

1.8 - Banco de leitura e vocabulário de precisão

Expressão pouco precisa	Substituição analítica
"falta de acessibilidade"	descontinuidade entre calçada, travessia, transporte e destino; ou ausência de canal informacional acessível
"descaso do governo"	fragmentação entre órgãos responsáveis por obras, calçadas, tráfego, transporte, fiscalização e manutenção
"cidade despreparada"	projeto e gestão que tomam a percepção visual como padrão exclusivo do usuário
"preconceito"	capacitismo que presume dependência, desautoriza escolhas ou trata apoio como favor
"piso tátil errado"	sinalização tátil descontínua, sem contraste, obstruída, sem conexão com linha-guia ou instalada fora do percurso lógico
"aplicativo ruim"	interface incompatível com leitor de tela, mapa sem descrição, botão sem rótulo ou dado de acessibilidade desatualizado

Perguntas de diagnóstico

1. Em qual etapa da viagem a barreira aparece?
2. Ela é física, informacional, tecnológica, institucional ou atitudinal?
3. Qual decisão, rotina ou ausência de manutenção produz o obstáculo?
4. Como a barreira converte orientação possível em dependência, atraso, risco ou desistência?
5. Quem possui competência concreta para corrigir o problema?
6. Como a pessoa usuária participará da validação da solução?

Cuidados éticos e linguísticos

- preferir "pessoa cega", "pessoa com baixa visão" ou "pessoa com deficiência visual", respeitando diferentes formas de autodeclaração;
- não usar "portador", pois a deficiência não é objeto que se porta e abandona;
- não apresentar bengala branca, cão-guia ou aplicativo como símbolos de incapacidade;
- não romantizar superação individual diante de barreiras evitáveis;
- não defender vigilância, exposição de dados de saúde ou soluções que restrinjam liberdade de circulação.

FÓRMULA DE INVESTIGAÇÃO

ETAPA DA VIAGEM → BARREIRA CONCRETA → MECANISMO DE INTERRUPÇÃO → CONSEQUÊNCIA → AGENTE COMPETENTE → CORREÇÃO VERIFICÁVEL

2. POSSIBILIDADES DE TESE

2.1 – Descontinuidade da rota e exclusão informacional

FORMULAÇÃO DA TESE

A mobilidade autônoma das pessoas com deficiência visual é obstaculizada pela descontinuidade entre calçadas, travessias e transporte e pela concentração das informações urbanas em sinais exclusivamente visuais, o que transforma viagens possíveis em percursos imprevisíveis e dependentes de ajuda.

Primeiro eixo de desenvolvimento

Ruptura física da cadeia de deslocamento: obstáculos, desníveis, piso tátil sem continuidade, travessias inseguras e conexões incompletas.

Segundo eixo de desenvolvimento

Monopólio visual da informação: placas, letreiros, gestos, desvios e anúncios que não são oferecidos em áudio, tato, contraste ou formato digital acessível.

Problemas concretos envolvidos

Calçadas obstruídas; semáforos sem sinal sonoro; pontos sem identificação acessível; ausência de anúncio de paradas; obras sem desvio seguro; aplicativos com dados incompletos.

Vantagens estratégicas

Apresenta dois mecanismos distintos; permite articular urbanismo, direito, tecnologia e comunicação; gera intervenção sistêmica; evita reduzir acessibilidade a um único equipamento.

Limitações ou riscos

O estudante não deve afirmar que toda cidade ou viagem apresenta as mesmas falhas nem pressupor que todos os usuários empregam os mesmos recursos.

Áreas mais produtivas

Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia de Tráfego, Comunicação, Tecnologia Assistiva e Sociologia.

Argumentos compatíveis

Argumentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Intervenções possíveis

Programa de Rotas Multissensoriais Contínuas; protocolo de informação acessível no transporte; desvio acessível em obras; dados públicos de acessibilidade.

TESE SELECIONADA PARA A REDAÇÃO-MODELO

A Tese 1 foi escolhida porque reúne o percurso físico e a informação necessária para utilizá-lo, sem transformar os dois desenvolvimentos em repetição.

2.2 – Governança fragmentada e manutenção reativa

FORMULAÇÃO DA TESE

Os obstáculos persistem porque as responsabilidades por calçadas, mobiliário, sinalização, transporte, obras e fiscalização são distribuídas entre órgãos e agentes que atuam de modo pouco coordenado, enquanto a manutenção costuma ocorrer somente após reclamações isoladas.

Primeiro eixo de desenvolvimento

Fragmentação institucional e ausência de metas comuns para a continuidade da rota.

Segundo eixo de desenvolvimento

Manutenção reativa, sem inventário georreferenciado, prazo de correção e validação com usuários.

Problemas concretos envolvidos

Chamados encaminhados entre órgãos; reparo pontual que preserva a ruptura seguinte; bases de dados separadas; fiscalização sem retorno público; responsabilidades pouco transparentes.

Vantagens estratégicas

Explica por que normas e obras isoladas não se convertem em experiência contínua; produz proposta de gestão e monitoramento.

Limitações ou riscos

Não atribuir toda falha a um único nível de governo; competências e titularidades variam entre município, concessionária, proprietário e operador.

Áreas mais produtivas

Administração Pública, Políticas Urbanas, Direito Administrativo, Geografia e Gestão de Serviços.

Argumentos compatíveis

Argumentos 5, 7 e 8.

Intervenções possíveis

Comitê intersetorial, cadastro único de barreiras, painel de prazos, auditoria periódica e pactuação municipal no Novo Viver sem Limite.

2.3 – Prioridade viária ao automóvel e travessias pouco inclusivas

FORMULAÇÃO DA TESE

A autonomia é restringida por um desenho viário que prioriza fluidez motorizada, tempos curtos de travessia e sinalização centrada no condutor, tornando cruzamentos e áreas de conflito especialmente difíceis para pessoas cegas e com baixa visão.

Primeiro eixo de desenvolvimento

Travessias sem tempo, alinhamento e sinalização multissensorial adequados.

Segundo eixo de desenvolvimento

Velocidade, conversões, estacionamento e mobiliário que ampliam conflitos no espaço do pedestre.

Problemas concretos envolvidos

Semáforo sem aviso sonoro; fase curta; veículo convertendo sobre faixa; ausência de refúgio; obstáculos próximos à guia; travessia deslocada do percurso.

Vantagens estratégicas

Permite analisar mobilidade como disputa de prioridades e não apenas como falha construtiva; favorece dados de segurança e normas de tráfego.

Limitações ou riscos

Não afirmar que toda redução de velocidade ou todo sinal sonoro é aplicável de modo idêntico; o projeto deve considerar fluxo, ruído e contexto.

Áreas mais produtivas

Engenharia de Tráfego, Urbanismo, Saúde Pública, Direito e Sociologia da Mobilidade.

Argumentos compatíveis

Argumentos 2 e 3.

Intervenções possíveis

Reprogramação semaforica, sinal sonoro padronizado, zonas de velocidade segura, refúgios e auditoria de travessias prioritárias.

2.4 – Digitalização sem acessibilidade e dados de viagem insuficientes

FORMULAÇÃO DA TESE

A migração de rotas, bilhetagem, avisos e solicitações de serviço para plataformas digitais pode ampliar a autonomia, mas também criar novas barreiras quando interfaces não funcionam com leitores de tela e quando os dados de acessibilidade são incompletos ou desatualizados.

Primeiro eixo de desenvolvimento

Inacessibilidade de aplicativos, mapas, QR codes, terminais e canais de atendimento.

Segundo eixo de desenvolvimento

Ausência de dados confiáveis sobre elevadores, obras, desvios, pontos, semáforos e acessibilidade de cada etapa.

Problemas concretos envolvidos

Botões sem rótulo; mapa sem descrição; informação apenas por cor; alteração de plataforma não anunciada; ponto deslocado sem aviso; dado incompatível entre aplicativos.

Vantagens estratégicas

Atualiza o debate; evita visão restrita à obra física; permite soluções de baixo custo relativo quando integradas à gestão urbana.

Limitações ou riscos

Tecnologia não substitui calçada segura nem deve exigir smartphone, internet ou letramento digital de todos os usuários.

Áreas mais produtivas

Tecnologia, Design de Interação, Comunicação, Ciência de Dados, Transporte e Direito Digital.

Argumentos compatíveis

Argumentos 4, 5 e 6.

Intervenções possíveis

Padrão digital acessível, API pública, auditoria de leitores de tela, avisos multicanais e atendimento não digital equivalente.

2.5 – Desigualdade territorial e planejamento sem experiência do usuário

FORMULAÇÃO DA TESE

A autonomia varia entre territórios porque investimentos, manutenção e fiscalização se concentram de modo desigual e porque projetos frequentemente são avaliados por conformidade documental, sem percursos acompanhados por pessoas cegas e com baixa visão.

Primeiro eixo de desenvolvimento

Desigualdade entre áreas centrais, periferias e municípios na qualidade de calçadas, travessias e transporte.

Segundo eixo de desenvolvimento

Ausência de participação qualificada e de indicadores baseados na viagem completa.

Problemas concretos envolvidos

Rotas acessíveis isoladas; prioridade a áreas de grande visibilidade; bairros sem manutenção; consultas tardias; correções que não resolvem o uso real.

Vantagens estratégicas

Articula justiça espacial, orçamento, participação social e avaliação; evita tratar a cidade como território homogêneo.

Limitações ou riscos

Dados nacionais não permitem classificar automaticamente cada bairro; é necessário distinguir hipótese territorial de evidência local.

Áreas mais produtivas

Geografia, Planejamento Urbano, Economia Pública, Participação Social e Estatística.

Argumentos compatíveis

Argumentos 7 e 8.

Intervenções possíveis

Mapa georreferenciado de barreiras, critérios transparentes de prioridade, caminhadas acompanhadas, orçamento territorial e indicadores de continuidade.

POR QUE OS DOIS EIXOS DA TESE 1 NÃO SÃO REDUNDANTES

O primeiro desenvolvimento explicará **onde o corpo encontra a interrupção material**; o segundo demonstrará **como a pessoa deixa de compreender a viagem quando a cidade comunica apenas pela visão**. Uma rota pode estar fisicamente livre e ainda ser informacionalmente inacessível; o inverso também ocorre.

3. ARQUITETURA DOS ARGUMENTOS

3.1 – Rota tátil e pedonal descontínua

FORMULAÇÃO CENTRAL

A autonomia é reduzida quando a pessoa encontra uma sucessão de trechos acessíveis isolados, mas não uma rota contínua entre origem e destino.



Problema concreto

Piso direcional que começa ou termina sem conexão; faixa livre invadida; desníveis; buracos; mobiliário no eixo do deslocamento; transição incompleta entre passeio e travessia.

Causa imediata

Projeto ou obra executados por trecho, sem leitura da viagem completa e sem controle de continuidade.

Causa estrutural

Responsabilidades fragmentadas, fiscalização centrada na existência do item e compreensão reduzida da acessibilidade como adaptação pontual.

Mecanismo de funcionamento

A pessoa perde a referência, precisa explorar o ambiente, buscar nova linha-guia ou solicitar ajuda; o custo cognitivo e o risco aumentam a cada interrupção.

Consequências

Atraso, queda, colisão, exposição à pista, redução de destinos alcançáveis e planejamento baseado em evitar determinados locais.

Exemplo prático

Uma faixa tátil conduz até um poste ou termina antes do rebaixamento, obrigando mudança abrupta sem informação sobre direção segura.

Evidência produtiva

O Censo do entorno distingue presença de calçada de ausência de obstáculos; estudos brasileiros mostram que paredes, guias e outros elementos também podem funcionar como referências.

Comparação ou contraste

Uma obra isolada pode aumentar aparência de conformidade, mas uma cadeia só é acessível quando as conexões também funcionam.

Possível contra-argumento

"Basta instalar piso tátil em toda calçada."

Resposta

A sinalização precisa integrar linha-guia, contraste, geometria, travessias, destinos e manutenção; instalação indiscriminada ou incoerente pode produzir sinais conflitantes.

Limite de interpretação

Nem toda rota exige a mesma solução; referências edificadas e condições locais devem ser avaliadas por profissionais e usuários.

Estratégia recomendada

Causa e consequência com exemplificação espacial e contraste entre item instalado e percurso utilizável.

Teses compatíveis

Teses 1, 2 e 5.

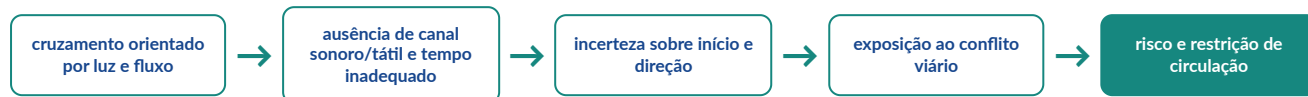
Intervenções

Intervenções 1, 3 e 5.

3.2 – Travessias sem orientação e tempo seguros

FORMULAÇÃO CENTRAL

Cruzamentos tornam-se barreiras quando a decisão de atravessar depende de luzes, gestos ou percepção visual do fluxo e quando o tempo semafórico não considera diferentes ritmos de deslocamento.



Problema concreto

Semáforo sem sinal sonoro padronizado; botão sem retorno; alinhamento impreciso; conversões sobre faixa; refúgio não identificável; fase curta.

Causa imediata

Sinalização e programação concebidas prioritariamente para fluidez de veículos e usuários que enxergam.

Causa estrutural

Hierarquia viária centrada no automóvel e implantação seletiva dos recursos acessíveis.

Mecanismo de funcionamento

Sem confirmação acessível do ciclo e do eixo, a pessoa depende do ruído do tráfego, da iniciativa de terceiros ou de inferências inseguras.

Consequências

Risco de atropelamento, espera excessiva, alteração de rota, necessidade de acompanhante e renúncia a horários ou destinos.

Exemplo prático

Em interseção com conversão à direita, o som de veículos parando em um eixo não garante que a faixa escolhida esteja protegida.

Base jurídica e técnica

Lei nº 10.098/2000, Decreto nº 5.296/2004 e MBST Volume V preveem orientação específica em situações de risco e alto fluxo.

Comparação ou contraste

A indicação visual informa fase e direção; a ausência de alternativa sonora ou vibratória cria assimetria informacional.

Possível contra-argumento

"Sinais sonoros aumentam a poluição sonora."

Resposta

Padrões técnicos preveem localização, acionamento e características específicas; a discussão é de projeto e operação, não de simples volume permanente.

Limite de interpretação

A implantação depende de análise do local e não dispensa faixa, geometria, velocidade e manutenção adequadas.

Estratégia recomendada

Análise técnica com concessão e refutação do argumento do ruído.

Teses compatíveis

Teses 1 e 3.

Intervenções

Intervenções 1, 2 e 5.

3.3 – Faixa livre ocupada e obstáculos não detectáveis

FORMULAÇÃO CENTRAL

A calçada deixa de ser espaço de circulação quando sua faixa livre é ocupada por mobiliário, veículos, mercadorias, vegetação ou elementos suspensos que não podem ser antecipados pela bengala.



Problema concreto

Lixeiras, mesas, cavaletes, galhos, placas, motos, caçambas, postes e equipamentos sem proteção ou contraste.

Causa imediata

Ocupação irregular, poda e manutenção insuficientes, implantação de mobiliário sem faixa de serviço e fiscalização intermitente.

Causa estrutural

Disputa do passeio por usos privados e públicos sem priorização clara do pedestre.

Mecanismo de funcionamento

Obstáculos no solo podem ser explorados; elementos altos ou projetados sobre a faixa podem atingir cabeça e tronco antes do contato da bengala.

Consequências

Ferimentos, quedas, desvio para pista, ansiedade antecipatória e preferência por trajetos mais longos.

Exemplo prático

Uma placa comercial suspensa avança sobre a faixa sem base detectável, permanecendo fora do alcance da bengala até a colisão.

Dado verificável

O Censo do entorno registrou apenas 18,8% de moradores em vias com calçadas livres de obstáculos no recorte observado.

Comparação ou contraste

Para quem enxerga, o obstáculo pode ser contornado à distância; para quem depende de pistas táteis, sua forma e detectabilidade modificam o risco.

Possível contra-argumento

"A fiscalização não consegue eliminar todos os usos temporários."

Resposta

Protocolos podem priorizar faixa livre contínua, mobiliário detectável, licenciamento, comunicação de obras e correção de pontos críticos.

Limite de interpretação

O dado do entorno não identifica tipo de obstáculo nem experiência individual; deve sustentar o problema geral, não causalidade específica.

Estratégia recomendada

Dado estatístico com descrição funcional do mecanismo.

Teses compatíveis

Teses 1, 3 e 5.

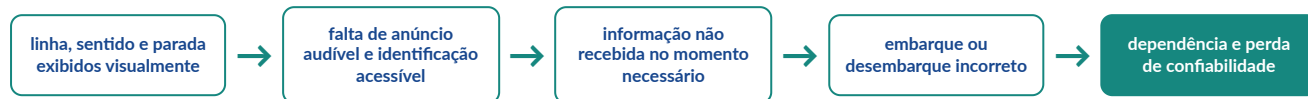
Intervenções

Intervenções 1, 3 e 5.

3.4 – Transporte público que comunica apenas pela visão

FORMULAÇÃO CENTRAL

A viagem perde previsibilidade quando a identificação da linha, a confirmação do sentido, o pedido de parada e o anúncio do desembarque dependem de letreiros, painéis, gestos ou observação do ambiente.



Problema concreto

Ponto sem nome audível; ônibus identificado só por letreiro; motorista não confirma linha; ausência de anúncio interno; mudança de plataforma apenas em painel.

Causa imediata

Sistemas de informação projetados para passageiros que enxergam e implantação desigual de tecnologias embarcadas.

Causa estrutural

Acessibilidade tratada como equipamento opcional, sem indicador de qualidade da informação durante toda a viagem.

Mecanismo de funcionamento

A pessoa não consegue confirmar a chegada da linha ou o ponto de desembarque e precisa pedir ajuda repetidamente ou acompanhar localização por solução própria.

Consequências

Embarque errado, perda de compromisso, gasto adicional, insegurança e limitação dos horários em que a pessoa se sente capaz de viajar.

Exemplo prático

Duas linhas param no mesmo local; sem anúncio externo, a pessoa precisa perguntar a cada veículo qual itinerário realiza.

Base jurídica

A LBI inclui veículos, terminais, estações, pontos de parada, sistema viário e prestação do serviço no direito ao transporte e determina informação acessível sobre itinerários.

Comparação ou contraste

Um letreiro eletrônico moderno pode melhorar a operação e continuar inacessível se não houver alternativa sonora ou digital compatível.

Possível contra-argumento

"Aplicativos já informam a localização."

Resposta

Aplicativos podem complementar, mas não substituem informação pública no ponto e no veículo; localização, bateria, internet e precisão variam.

Limite de interpretação

Nem toda informação precisa ser simultaneamente idêntica em todos os canais, mas seu conteúdo essencial deve ser equivalente e oportuno.

Estratégia recomendada

Análise de serviço e direito, com exemplo cotidiano.

Teses compatíveis

Teses 1 e 4.

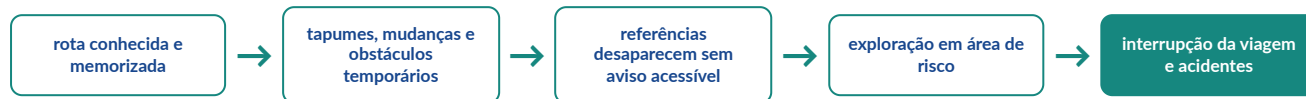
Intervenções

Intervenções 2 e 4.

3.5 – Obras e desvios que apagam referências

FORMULAÇÃO CENTRAL

Intervenções temporárias podem produzir barreira grave quando alteram caminhos memorizados sem fornecer desvio contínuo, detectável e comunicado por canais acessíveis.



Problema concreto

Tapume sobre piso tátil; passagem estreita; desvio para pista; ponto transferido; escavação sem proteção detectável; aviso apenas impresso.

Causa imediata

Licenciamento e fiscalização de obra concentrados na proteção do canteiro, sem plano de circulação acessível durante a execução.

Causa estrutural

Compreensão da acessibilidade como condição final da obra, e não obrigação permanente durante todas as etapas.

Mecanismo de funcionamento

A pessoa chega ao ponto de ruptura quando já perdeu referências e precisa reconstruir a rota em ambiente ruidoso ou perigoso.

Consequências

Quedas, contato com máquinas, necessidade de retorno, atraso, desorientação e desconfiança em trajetos antes dominados.

Exemplo prático

A parada é deslocada para outro quarteirão, mas a informação aparece somente em cartaz visual no ponto antigo.

Base jurídica

A LBI exige que intervenções em vias preservem circulação segura e acessibilidade durante e após as obras.

Comparação ou contraste

Para quem enxerga, placas e visão do canteiro ajudam a reconstruir o caminho; para quem não recebe esses sinais, a mudança pode ser invisível até o obstáculo.

Possível contra-argumento

"Desvios são inevitáveis."

Resposta

A alteração pode ser inevitável; a ausência de rota alternativa, proteção e comunicação acessível não é.

Limite de interpretação

Cada canteiro exige solução própria; a proposta deve estabelecer obrigação de resultado e critérios técnicos, não um desenho único.

Estratégia recomendada

Concessão e distinção entre obra necessária e gestão inacessível da mudança.

Teses compatíveis

Teses 1, 2 e 4.

Intervenções

Intervenções 3, 4 e 5.

3.6 – Tecnologia de viagem sem acessibilidade ou dados confiáveis

FORMULAÇÃO CENTRAL

Ferramentas digitais só ampliam autonomia quando a interface é utilizável e os dados sobre acessibilidade, obras, paradas e equipamentos estão atualizados.



Problema concreto

Botão sem rótulo; mapa sem descrição textual; contraste insuficiente; CAPTCHA inacessível; QR code exclusivo; elevador ou parada marcados como disponíveis quando estão inoperantes.

Causa imediata

Desenvolvimento sem testes com leitores de tela e ausência de integração entre bases operacionais.

Causa estrutural

Acessibilidade digital tratada como verificação final, enquanto dados urbanos são publicados sem padrão, responsável e frequência de atualização.

Mecanismo de funcionamento

A pessoa não consegue consultar ou confia em informação incorreta, planejando uma rota que falha no encontro com o ambiente físico.

Consequências

Perda de tempo, custos, exposição a áreas inacessíveis, exclusão de serviços digitalizados e necessidade de telefone ou ajuda presencial.

Exemplo prático

O aplicativo informa ponto ativo, mas uma obra o deslocou; a alteração não aparece em texto acessível nem em aviso por áudio.

Comparação ou contraste

A tecnologia reduz incerteza quando traduz dados operacionais; sem governança, apenas digitaliza a mesma invisibilidade.

Possível contra-argumento

"A solução é ensinar todos a usar aplicativos."

Resposta

Letramento ajuda, mas não corrige interface, dado incorreto nem exclusão de quem não possui dispositivo ou conexão.

Limite de interpretação

Tecnologia é meio complementar e deve coexistir com informação física, sonora e atendimento equivalente.

Estratégia recomendada

Análise de causa e consequência com contraste entre potencial e risco da digitalização.

Teses compatíveis

Tese 4 e, subsidiariamente, Tese 1.

Intervenções

Intervenções 2 e 4.

3.7 – Responsabilidades dispersas e correção sem continuidade

FORMULAÇÃO CENTRAL

A barreira se prolonga quando cada órgão corrige apenas seu componente e nenhum agente responde pelo desempenho da viagem completa.



Problema concreto

Calçada reparada sem conexão com faixa; semáforo instalado sem manutenção; ponto acessível em via obstruída; reclamação transferida entre secretarias.

Causa imediata

Bases, contratos, indicadores e canais de atendimento separados.

Causa estrutural

Gestão setorial de um problema sistêmico e ausência de autoridade coordenadora da rota acessível.

Mecanismo de funcionamento

O usuário descreve uma viagem; a administração divide o relato em objetos, produzindo soluções sem articulação espacial ou temporal.

Consequências

Reincidência, desperdício, demora, descrédito nos canais públicos e manutenção de trechos críticos.

Exemplo prático

O órgão de trânsito corrige a boteira, mas a secretaria responsável pelo passeio não remove o obstáculo que impede alcançar a faixa.

Base institucional

A LBI prevê planejamento contínuo e articulado; o Novo Viver sem Limite adota integração de políticas e participação social.

Comparação ou contraste

Eficiência de cada setor não garante efetividade do sistema quando a conexão entre setores é o problema.

Possível contra-argumento

"Centralizar tudo criaria burocracia."

Resposta

Coordenação não exige extinguir competências; exige padrão comum, responsável por caso, prazo, dados interoperáveis e validação do resultado.

Limite de interpretação

Modelos administrativos variam; a intervenção deve definir função coordenadora, não necessariamente novo órgão.

Estratégia recomendada

Análise sistêmica com contraste entre eficiência setorial e efetividade da rota.

Teses compatíveis

Teses 2 e 5.

Intervenções

Intervenções 1, 4 e 5.

3.8 – Desigualdade territorial e baixa participação no diagnóstico

FORMULAÇÃO CENTRAL

A acessibilidade torna-se desigual quando prioridades se concentram em áreas centrais ou obras de maior visibilidade e quando pessoas cegas e com baixa visão participam apenas depois de o projeto estar definido.



Problema concreto

Bairros sem inventário; rotas acessíveis que não alcançam saúde e trabalho; consultas formais sem percurso; ausência de indicadores por território.

Causa imediata

Critérios de investimento baseados em demanda registrada, fluxo geral ou oportunidade de obra, sem ponderar barreiras e destinos essenciais.

Causa estrutural

Desigualdade urbana acumulada e planejamento centrado no pedestre abstrato.

Mecanismo de funcionamento

Quem encontra mais barreiras pode registrar menos viagens e menos reclamações; a baixa demanda observada é então usada para reduzir prioridade, criando ciclo de invisibilidade.

Consequências

Menor acesso a trabalho, educação, saúde, cultura e participação política; dependência familiar e custo de transporte alternativo.

Exemplo prático

Um corredor central recebe sinalização acessível, mas o trajeto residencial até o ponto de entrada continua interrompido.

Comparação ou contraste

Contar equipamentos instalados privilegia quantidade; medir viagens completas evidencia desigualdade territorial e funcional.

Possível contra-argumento

"Os recursos devem seguir os locais de maior fluxo."

Resposta

Fluxo é critério legítimo, mas deve ser combinado com destinos essenciais, risco, desigualdade e potencial de inclusão.

Limite de interpretação

Sem dados locais, não se deve afirmar quais bairros são mais inacessíveis; a redação pode defender o mecanismo e a necessidade de diagnóstico.

Estratégia recomendada

Justiça espacial, ciclo de retroalimentação e proposta de priorização transparente.

Teses compatíveis

Teses 2 e 5.

Intervenções

Intervenções 1 e 5.

4. REPERTÓRIOS PRODUTIVOS POR ÁREA DO CONHECIMENTO

REPERTÓRIO 1 – Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

NÚCLEO CONCEITUAL

A acessibilidade deve alcançar ambiente físico, transporte, informação, comunicação e serviços; a mobilidade pessoal deve ocorrer com a máxima independência possível, na forma e no momento escolhidos pela pessoa.

Área do conhecimento

Direito Internacional e Direitos Humanos.

Autor / responsável

Organização das Nações Unidas; promulgada no Brasil pelo Decreto nº 6.949/2009.

Obra / norma

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, especialmente artigos 9 e 20.

Ano / contexto

Adotada em 2006; incorporada ao ordenamento brasileiro em 2009 com equivalência constitucional.

Problema / argumento

Barreiras físicas e informacionais que impõem dependência e restringem a liberdade de deslocamento.

Tese compatível

Teses 1, 3 e 4.

Forma produtiva de utilização

Converter autonomia em obrigação de organização do ambiente, e não em prova individual de superação.

Modelo de aplicação

"Ao exigir mobilidade pessoal com a máxima independência possível, a Convenção desloca o foco da limitação individual para as condições urbanas que tornam a viagem realizável."

Cuidado interpretativo

A Convenção estabelece direitos e deveres; não comprova que cada município já os implementou.

Fonte

BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Planalto.

REPERTÓRIO 2 – Lei Brasileira de Inclusão

NÚCLEO CONCEITUAL

A LBI assegura mobilidade e transporte em igualdade de oportunidades, inclui pontos, terminais, veículos e serviço na cadeia acessível e define acessibilidade como condição para vida independente, cidadania e participação.

Área do conhecimento

Direito Constitucional, Urbanístico e da Pessoa com Deficiência.

Autor / responsável

Congresso Nacional e Presidência da República.

Obra / norma

Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Ano / contexto

2015; marco nacional de direitos, acessibilidade e participação social.

Problema / argumento

Descontinuidade entre etapas, informação inacessível e obras que interrompem a circulação.

Tese compatível

Teses 1, 2 e 4.

Forma produtiva de utilização

Demonstrar que a viagem deve ser avaliada como sistema, não como soma de adaptações isoladas.

Modelo de aplicação

"A LBI inclui na mobilidade não apenas o veículo, mas também estações, pontos, vias e prestação do serviço, o que evidencia a obrigação de continuidade entre os elementos da viagem."

Cuidado interpretativo

Citar o conteúdo pertinente e evitar a fórmula vazia de que "a lei garante direitos".

Fonte

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, arts. 46, 48, 53, 55, 59, 61 e 74. Planalto.

REPERTÓRIO 3 – Lei de Acessibilidade e Política Nacional de Mobilidade Urbana

NÚCLEO CONCEITUAL

A Lei nº 10.098 trata de barreiras nas vias, mobiliário, edifícios, transporte e comunicação e prevê orientação sonora em situações pertinentes; a PNMU integra modos, infraestrutura, informação e acesso universal à cidade.

Área do conhecimento

Direito Urbanístico e Políticas de Transporte.

Autor / responsável

Congresso Nacional e Presidência da República.

Obra / norma

Lei nº 10.098/2000 e Lei nº 12.587/2012.

Ano / contexto

2000 e 2012; normas de acessibilidade e diretrizes de mobilidade urbana.

Problema / argumento

Travessias, sinalização, calçadas e planejamento municipal tratados de forma desconectada.

Tese compatível

Teses 1, 2 e 3.

Forma produtiva de utilização

Sustentar que acessibilidade e mobilidade não são agendas paralelas, mas requisitos do mesmo sistema urbano.

Modelo de aplicação

"Ao integrar infraestrutura, circulação e informação, a Política Nacional de Mobilidade Urbana impede que a acessibilidade seja reduzida a um detalhe de acabamento."

Cuidado interpretativo

Competências municipais e condições locais variam; a lei orienta e obriga, mas sua execução exige planos, recursos e fiscalização.

Fonte

BRASIL. Leis nº 10.098/2000 e nº 12.587/2012. Planalto.

REPERTÓRIO 4 – ABNT NBR 16537:2024

NÚCLEO CONCEITUAL

A norma organiza sinalização tátil de alerta e direcional, contraste e continuidade para que o piso comunique mudança, risco e orientação de deslocamento.

Área do conhecimento

Arquitetura, Engenharia e Acessibilidade.

Autor / responsável

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Obra / norma

ABNT NBR 16537:2024 - Acessibilidade: sinalização tátil no piso.

Ano / contexto

Edição de 2024, referência técnica para elaboração de projetos e instalação.

Problema / argumento

Piso tátil descontínuo, sem contraste, obstruído ou desconectado da lógica espacial.

Tese compatível

Teses 1, 2 e 5.

Forma produtiva de utilização

Diferenciar a mera presença de placas táteis da qualidade técnica e funcional do sistema de orientação.

Modelo de aplicação

"A NBR 16537 evidencia que o piso tátil não é ornamento: sua função depende de relevo, contraste, localização e continuidade coerentes."

Cuidado interpretativo

Não reproduzir parâmetros sem consultar a norma e o projeto; a redação deve usar o princípio técnico, não improvisar especificação.

Fonte

ABNT. NBR 16537:2024. Documentos públicos de obras e auditorias federais citam a edição vigente.

REPERTÓRIO 5 – Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume V

NÚCLEO CONCEITUAL

O manual padroniza conceitos, operação e mensagens de semáforos sonoros, buscando tornar o sinal reconhecível e compatível com o ciclo de pedestres.

Área do conhecimento

Engenharia de Tráfego e Segurança Viária.

Autor / responsável

Conselho Nacional de Trânsito e Secretaria Nacional de Trânsito.

Obra / norma

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume V - Sinalização Semafórica, Anexo V da Resolução CONTRAN nº 973/2022, versão alterada.

Ano / contexto

Regulamento nacional de 2022 com capítulo específico sobre sinais sonoros para travessia de pedestres com deficiência visual.

Problema / argumento

Travessias em que o verde, o vermelho intermitente e a localização do acionamento permanecem apenas visuais.

Tese compatível

Teses 1 e 3.

Forma produtiva de utilização

Mostrar que solução sonora precisa de padrão técnico, implantação contextual e manutenção.

Modelo de aplicação

"O MBST reconhece que a travessia segura exige comunicar o ciclo semafórico também por som, evitando que a pessoa dependa apenas da leitura do fluxo."

Cuidado interpretativo

A Resolução CONTRAN nº 704/2017 foi revogada na consolidação de 2022; utilize o manual vigente, não a norma antiga como se ainda estivesse isoladamente em vigor.

Fonte

SENATRAN. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume V - Sinalização Semafórica, versão alterada.

REPERTÓRIO 6 – Desenho Universal - Ronald Mace

NÚCLEO CONCEITUAL

O desenho universal busca uso equitativo, flexível, simples, perceptível, tolerante ao erro e com esforço adequado, reduzindo a dependência de adaptações segregadas.

Área do conhecimento

Design, Arquitetura e Ergonomia.

Autor / responsável

Ronald L. Mace e Center for Universal Design, North Carolina State University.

Obra / conceito

Desenho Universal e seus sete princípios.

Ano / contexto

Formulação consolidada em 1997 para produtos e ambientes utilizáveis pelo maior número possível de pessoas.

Problema / argumento

Cidade concebida para um usuário padrão que enxerga, lê placas e antecipa obstáculos.

Tese compatível

Teses 1, 3 e 4.

Forma produtiva de utilização

Defender redundância sensorial e legibilidade para todos, sem criar rota marginal ou serviço inferior.

Modelo de aplicação

"Pelo princípio da informação perceptível, o ambiente deve comunicar o conteúdo essencial independentemente das capacidades sensoriais do usuário."

Cuidado interpretativo

Desenho universal não elimina toda necessidade individual nem garante solução idêntica para qualquer contexto.

Fonte

CENTER FOR UNIVERSAL DESIGN. The Principles of Universal Design, Version 2.0. NC State University, 1997.

REPERTÓRIO 7 – A imagem da cidade - Kevin Lynch

NÚCLEO CONCEITUAL

Lynch analisa como caminhos, limites, bairros, nós e marcos tornam a cidade reconhecível e organizável. Para este tema, o conceito deve ser ampliado a referências não exclusivamente visuais.

Área do conhecimento

Urbanismo e Psicologia Ambiental.

Autor / responsável

Kevin Lynch.

Obra / conceito

The Image of the City / A imagem da cidade.

Ano / contexto

1960; estudo clássico sobre legibilidade, orientação e imagem mental do espaço urbano.

Problema / argumento

Percursos imprevisíveis e informação urbana incapaz de sustentar mapas mentais acessíveis.

Tese compatível

Teses 1 e 5.

Forma produtiva de utilização

Abrir a redação com a ideia de legibilidade e concluir que a cidade precisa ser inteligível por múltiplos sentidos.

Modelo de aplicação

"A legibilidade urbana descrita por Lynch só se torna inclusiva quando caminhos e marcos podem ser reconhecidos também por tato, som, contraste e continuidade."

Cuidado interpretativo

O livro privilegia percepção visual; a aplicação ao tema é uma ampliação crítica, não uma afirmação de que Lynch analisou especificamente cegueira.

Fonte

LYNCH, Kevin. The Image of the City. Cambridge: MIT Press, 1960.

REPERTÓRIO 8 – Wayfinding - Paul Arthur e Romedi Passini

NÚCLEO CONCEITUAL

Wayfinding envolve decidir, executar e confirmar trajetos. A pessoa precisa receber pistas no ponto e no momento adequados, e não apenas encontrar placas dispersas.

Área do conhecimento

Design da Informação, Arquitetura e Psicologia Ambiental.

Autor / responsável

Paul Arthur e Romedi Passini.

Obra / conceito

Wayfinding: People, Signs, and Architecture.

Ano / contexto

1992; sistematização do processo de orientação espacial e tomada de decisões.

Problema / argumento

Sinais, pisos, áudios e aplicativos que não formam uma sequência coerente de decisão.

Tese compatível

Teses 1 e 4.

Forma produtiva de utilização

Explicar por que informação acessível deve acompanhar cada etapa da viagem e confirmar escolhas.

Modelo de aplicação

"Sob a perspectiva do wayfinding, a falha não está apenas na ausência de uma placa, mas na ruptura da sequência que permite escolher, executar e confirmar o caminho."

Cuidado interpretativo

O conceito não substitui normas de acessibilidade nem descreve todas as técnicas de orientação de pessoas cegas.

Fonte

ARTHUR, Paul; PASSINI, Romedi. Wayfinding: People, Signs, and Architecture. 1992.

REPERTÓRIO 9 – Justiça da mobilidade - Mimi Sheller

NÚCLEO CONCEITUAL

Mobilidade não é mero deslocamento físico: é distribuição de tempo, segurança, recursos e capacidade de participar da vida social.

Área do conhecimento

Sociologia da Mobilidade e Geografia.

Autor / responsável

Mimi Sheller.

Obra / conceito

Mobility Justice: The Politics of Movement in an Age of Extremes.

Ano / contexto

2018; análise de como poder e desigualdade regulam quem pode mover-se, por onde, com que custo e sob quais riscos.

Problema / argumento

Barreiras que impõem rotas mais longas, ajuda compulsória, custos extras e renúncia a oportunidades.

Tese compatível

Teses 2, 3 e 5.

Forma produtiva de utilização

Transformar um obstáculo aparentemente local em mecanismo de desigualdade urbana e cidadania.

Modelo de aplicação

"A justiça da mobilidade permite compreender que uma calçada interrompida redistribui de modo desigual tempo, risco e acesso aos direitos urbanos."

Cuidado interpretativo

Não atribuir à autora diagnóstico específico das cidades brasileiras; aplicar o conceito como lente sociológica.

Fonte

SHELLER, Mimi. Mobility Justice. London: Verso, 2018.

REPERTÓRIO 10 – O caminhar da pessoa cega - Diva Carolina Antas de Assis

NÚCLEO CONCEITUAL

O estudo mostra que pessoas cegas exploram diferentes elementos urbanos com a bengala, como guias, paredes e mudanças de superfície; o piso tátil é parte de um conjunto, não referência exclusiva.

Área do conhecimento

Arquitetura e Urbanismo; Orientação e Mobilidade.

Autor / responsável

Diva Carolina Antas de Assis, Universidade Federal de Alagoas.

Obra / pesquisa

O caminhar da pessoa cega: análise da exploração de elementos do espaço urbano por meio da bengala longa.

Ano / contexto

Dissertação concluída em 2018, baseada em percursos acompanhados e observação qualitativa.

Problema / argumento

Projetos que instalam recurso isolado sem considerar elementos efetivamente usados na navegação.

Tese compatível

Teses 1, 2 e 5.

Forma produtiva de utilização

Sustentar auditorias em percurso e desenho de rotas baseado na experiência real dos usuários.

Modelo de aplicação

"A pesquisa de Assis evidencia que a orientação resulta da combinação de pistas urbanas, razão pela qual uma faixa tátil desconectada não assegura, sozinha, continuidade."

Cuidado interpretativo

Trata-se de pesquisa qualitativa com número reduzido de participantes; identifica mecanismos, não prevalências nacionais.

Fonte

ASSIS, Diva Carolina Antas de. Dissertação de Mestrado. UFAL, 2018.

REPERTÓRIO 11 – Pisos táteis como elemento de wayfinding

NÚCLEO CONCEITUAL

A orientação envolve pisos, paredes, guias, corrimãos, rampas, contrastes, sons, odores e condições ambientais; a eficácia do recurso depende do conjunto espacial.

Área do conhecimento

Arquitetura Escolar, Avaliação Pós-Ocupação e Wayfinding.

Autor / responsável

Tania Pietzschke Abate e Doris Catharine Cornelie Knatz Kowaltowski.

Obra / pesquisa

Avaliação de pisos táteis como elemento de wayfinding em escola de ensino especial para crianças com deficiência visual.

Ano / contexto

Artigo publicado em Ambiente Construído, v. 17, n. 2, 2017.

Problema / argumento

Avaliação fragmentada do piso sem relação com arquitetura, destino e comportamento dos usuários.

Tese compatível

Teses 1 e 2.

Forma produtiva de utilização

Demonstrar a necessidade de avaliação pós-ocupação e redundância de referências.

Modelo de aplicação

"Abate e Kowaltowski mostram que o wayfinding acessível resulta da articulação entre superfícies, limites e pistas ambientais, e não de um único elemento padronizado."

Cuidado interpretativo

O estudo ocorreu em escola específica; sua contribuição é metodológica e funcional, não uma descrição de todas as cidades.

Fonte

ABATE, T. P.; KOWALTOWSKI, D. C. C. K. Ambiente Construído, 17(2), 53-71, 2017.

REPERTÓRIO 12 – Percepção espacial em ambientes de restaurantes

NÚCLEO CONCEITUAL

A pesquisa multimétodo investiga como legibilidade, configuração espacial, comunicação e apoios de orientação interferem na compreensão e no uso de ambientes.

Área do conhecimento

Arquitetura, Percepção Ambiental e Acessibilidade.

Autor / responsável

Mariana de Sousa Siqueira Santos, Universidade Federal da Paraíba.

Obra / pesquisa

A percepção espacial de pessoas com deficiência visual: estudo de caso em ambientes de restaurantes em João Pessoa-PB.

Ano / contexto

Dissertação de Mestrado, 2015.

Problema / argumento

Destinos que permanecem difíceis de localizar e utilizar mesmo após a pessoa alcançar a rua ou o edifício.

Tese compatível

Teses 1 e 5.

Forma produtiva de utilização

Ampliar a cadeia da viagem até a chegada e a circulação interna, evitando limitar mobilidade à calçada.

Modelo de aplicação

"O estudo de Santos reforça que alcançar a porta não encerra a mobilidade: a autonomia depende também de reconhecer acessos, circulação e serviços no destino."

Cuidado interpretativo

Estudo de caso local; não generalizar seus resultados para todos os estabelecimentos ou cidades.

Fonte

SANTOS, Mariana de Sousa Siqueira. Dissertação de Mestrado. UFPB, 2015.

REPERTÓRIO 13 – Censo 2022 - dificuldade para enxergar

NÚCLEO CONCEITUAL

O levantamento identificou 7,9 milhões de pessoas de 2 anos ou mais com dificuldade para enxergar mesmo usando óculos ou lentes, dentro do modelo de dificuldades funcionais.

Área do conhecimento

Demografia e Estatística.

Autor / responsável

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Obra / pesquisa

Censo Demográfico 2022: Pessoas com Deficiência e Pessoas Diagnosticadas com TEA.

Ano / contexto

Dados coletados em 2022 e divulgados em 2025.

Problema / argumento

Escala social do planejamento acessível e insuficiência de políticas voltadas a um usuário visual único.

Tese compatível

Teses 1, 4 e 5.

Forma produtiva de utilização

Dimensionar o recorte sem reduzir a pessoa ao dado e sem confundir dificuldade funcional com cegueira total.

Modelo de aplicação

"O Censo 2022 registrou 7,9 milhões de pessoas com dificuldade para enxergar, o que torna a acessibilidade urbana uma questão estrutural de planejamento."

Cuidado interpretativo

O dado não informa técnica de orientação, grau clínico, frequência de viagens ou barreira específica.

Fonte

IBGE. Censo Demográfico 2022, divulgação de 2025.

REPERTÓRIO 14 – Censo 2022 - entorno dos domicílios

NÚCLEO CONCEITUAL

O levantamento diferencia existência de calçada e condição livre de obstáculos: 84,0% dos moradores urbanos estavam em vias com calçada, mas 18,8% em vias com calçada sem obstáculos no trecho observado.

Área do conhecimento

Geografia Urbana e Estatística.

Autor / responsável

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Obra / pesquisa

Censo Demográfico 2022: Características urbanísticas do entorno dos domicílios.

Ano / contexto

Dados de 2022, publicados em 2025.

Problema / argumento

Calçada presente, porém funcionalmente interrompida.

Tese compatível

Teses 1, 3 e 5.

Forma produtiva de utilização

Sustentar o contraste entre infraestrutura nominal e usabilidade do percurso.

Modelo de aplicação

"A distância entre 84,0% de presença de calçada e 18,8% de calçadas livres de obstáculos revela que construir não basta: é preciso preservar a faixa de circulação."

Cuidado interpretativo

O indicador é do entorno residencial e não mede diretamente acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

Fonte

IBGE. Características urbanísticas do entorno dos domicílios, Censo 2022.

REPERTÓRIO 15 – Novo Viver sem Limite

NÚCLEO CONCEITUAL

O plano articula União, estados, Distrito Federal, municípios e sociedade civil e condiciona a adesão local à elaboração de plano de ação e participação do conselho de direitos.

Área do conhecimento

Políticas Públicas e Participação Social.

Autor / responsável

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e órgãos federais parceiros.

Obra / política

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Novo Viver sem Limite, instituído pelo Decreto nº 11.793/2023.

Ano / contexto

2023 em diante; política nacional permanente com eixos de gestão, enfrentamento ao capacitismo, acessibilidade, tecnologia assistiva e direitos.

Problema / argumento

Gestão urbana fragmentada e participação tardia dos usuários.

Tese compatível

Teses 2 e 5.

Forma produtiva de utilização

Indicar política existente que pode integrar metas municipais de rotas acessíveis, dados e monitoramento.

Modelo de aplicação

"A adesão municipal ao Novo Viver sem Limite oferece base institucional para articular acessibilidade, tecnologia assistiva e participação social em planos locais de mobilidade."

Cuidado interpretativo

A existência do plano não garante execução uniforme; resultados dependem de pactuação, recursos, metas e monitoramento.

Fonte

BRASIL. Decreto nº 11.793/2023; Observatório do Novo Viver sem Limite.

REPERTÓRIO 16 – Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

NÚCLEO CONCEITUAL

A narrativa acompanha Leonardo, adolescente cego que busca maior independência em deslocamentos, relações e decisões, enquanto enfrenta superproteção e barreiras sociais.

Área do conhecimento

Cinema e Estudos da Deficiência.

Autor / responsável

Daniel Ribeiro.

Obra / produção artística

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho.

Ano / contexto

Longa-metragem brasileiro de 2014.

Problema / argumento

Capacitismo que confunde proteção com substituição da vontade e trata autonomia como irresponsabilidade.

Tese compatível

Teses 1 e 5, como representação cultural.

Forma produtiva de utilização

Introduzir a diferença entre apoio escolhido e dependência imposta pelo ambiente ou por terceiros.

Modelo de aplicação

"Em Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, a busca de Leonardo por deslocar-se e decidir evidencia que autonomia não é ausência de apoio, mas preservação da própria escolha."

Cuidado interpretativo

A obra é ficcional e não comprova estatísticas nem representa todas as pessoas cegas.

Fonte

RIBEIRO, Daniel. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Brasil, 2014.

REPERTÓRIO 17 – Janela da Alma

NÚCLEO CONCEITUAL

O filme reúne depoimentos de pessoas com diferentes relações com a visão, da miopia à cegueira, e problematiza a ideia de que perceber o mundo se reduz ao olhar convencional.

Área do conhecimento

Cinema Documental, Percepção e Cultura.

Autor / responsável

João Jardim e Walter Carvalho.

Obra / produção artística

Janela da Alma.

Ano / contexto

Documentário brasileiro de 2001.

Problema / argumento

Cidade e comunicação construídas como se a visão fosse a única via legítima de conhecimento do espaço.

Tese compatível

Teses 1 e 4, como representação e problematização.

Forma produtiva de utilização

Abrir discussão sobre pluralidade sensorial e questionar a hegemonia visual da sinalização urbana.

Modelo de aplicação

"Ao pluralizar os modos de perceber, Janela da Alma ajuda a compreender por que uma cidade comunicada apenas por letreiros e luzes exclui outras formas de orientação."

Cuidado interpretativo

Documentário não é levantamento nacional nem fonte técnica de projeto urbano.

Fonte

JARDIM, João; CARVALHO, Walter. Janela da Alma. Brasil, 2001.

REPERTÓRIO 18 – Cartografia tátil e projeto colaborativo - LabTATE

NÚCLEO CONCEITUAL

Mapas táteis transformam relações espaciais em texturas, formas e legendas exploráveis pelo tato; sua produção exige padronização, portabilidade, testes e colaboração com usuários.

Área do conhecimento

Geografia, Cartografia e Cultura Visual/Tátil.

Autor / responsável

Ruth Emília Nogueira e Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar da UFSC.

Obra / produção

Padronização de mapas táteis: um projeto colaborativo para a inclusão escolar e social.

Ano / contexto

Artigo publicado em 2007, vinculado a pesquisa e extensão em cartografia tátil.

Problema / argumento

Ausência de informação espacial acessível antes e durante a viagem.

Tese compatível

Teses 4 e 5.

Forma produtiva de utilização

Apresentar alternativa concreta à representação exclusivamente visual da cidade e justificar coautoria dos usuários.

Modelo de aplicação

"A cartografia tátil desenvolvida pelo LabTATE demonstra que a cidade pode ser representada de modo não visual, desde que a tradução espacial seja testada colaborativamente."

Cuidado interpretativo

Mapa tátil não substitui manutenção, orientação em campo ou informação sonora; integra um sistema de wayfinding.

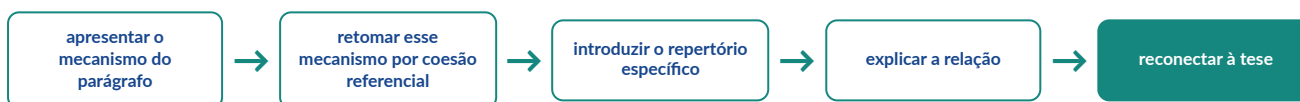
Fonte

NOGUEIRA, Ruth Emília. Ponto de Vista, n. 9, p. 87-111, 2007.

4.19 - Matriz de uso dos repertórios

Repertório	Área	Argumento principal	Tese	Cuidado
Convenção + LBI	Direito	autonomia, cadeia acessível e informação	1, 2, 3, 4	norma não comprova execução
Lei 10.098 + PNMU	Direito urbanístico	integração entre vias, transporte e sinais	1, 2, 3	distinguir competência e implementação
NBR 16537 + MBST	Técnica	piso tátil e travessia sonora	1, 3	não improvisar parâmetros
Desenho Universal	Design	informação perceptível e uso equitativo	1, 3, 4	não elimina suporte individual
Lynch + Arthur/Passini	Urbanismo	legibilidade e sequência de decisões	1, 4, 5	aplicação crítica e não literal
Mimi Sheller	Sociologia	distribuição desigual de tempo, risco e acesso	2, 3, 5	não atribuir diagnóstico local à autora
Assis + Abate/Kowaltowski	Pesquisa brasileira	combinação de pistas e avaliação em percurso	1, 2, 5	estudos qualitativos/localizados
Santos	Pesquisa brasileira	acessibilidade até e dentro do destino	1, 5	estudo de caso
IBGE - deficiência	Demografia	escala social do recorte	1, 4, 5	dificuldade visual não é cegueira
IBGE - entorno	Geografia	calçada existente versus utilizável	1, 3, 5	indicador não mede experiência individual
Novo Viver sem Limite	Política pública	coordenação e participação	2, 5	plano depende de execução
Cinema e cartografia tátil	Artes/Geografia	autonomia, pluralidade sensorial e representação	1, 4, 5	representação não é prova científica

Regra de produtividade



EXEMPLO DE ENCADEAMENTO

Tópico frasal: a rota urbana perde continuidade quando adaptações aparecem como ilhas. **Retomada:** esse mecanismo pode ser compreendido pelo conceito de wayfinding. **Repertório:** Arthur e Passini descrevem a orientação como sequência de decisões. **Interpretação:** se a pista acessível termina antes da travessia, a pessoa não consegue confirmar a próxima escolha. **Tese:** a ruptura física reduz a autonomia.

PROIBIÇÃO PEDAGÓGICA

Não acumular autores, leis e dados no mesmo período. Em cada parágrafo, escolha um repertório central e desenvolva sua função argumentativa.

4.20 - Banco de aplicações argumentativas

Objetivo	Estrutura pronta
Definir autonomia	"Autonomia, nesse recorte, não corresponde à ausência de apoio, mas à possibilidade de planejar e realizar o deslocamento sem ajuda compulsória."
Usar o Censo	"O dado de 7,9 milhões dimensiona a relevância do planejamento acessível, embora não permita identificar quantas pessoas utilizam cada recurso de orientação."
Contrastar norma e realidade	"A previsão legal indica que a acessibilidade é dever; a persistência de rupturas revela problema de execução, manutenção e coordenação."
Explicar a cadeia	"Como a viagem depende da conexão entre etapas, um único ponto inacessível pode anular adaptações presentes no restante do percurso."
Usar Lynch	"A legibilidade urbana só se torna inclusiva quando os caminhos podem ser reconhecidos por referências acessíveis a diferentes modos de percepção."
Usar wayfinding	"Sem pistas no momento da decisão, a pessoa não consegue escolher, executar e confirmar a rota, ainda que existam sinais dispersos."
Usar Sheller	"A barreira redistribui de modo desigual tempo e risco, pois obriga certos usuários a percorrer caminhos mais longos ou depender de terceiros."
Usar pesquisa qualitativa	"Percurso acompanhado revelam mecanismos de orientação, mas não devem ser convertidos em percentuais nacionais."
Responder ao tecnossolucionismo	"Aplicativos podem reduzir incertezas, porém não substituem infraestrutura segura nem informação pública equivalente."
Conduzir à intervenção	"Por isso, a solução deve avaliar rotas completas, integrar órgãos e validar a correção com quem efetivamente utiliza os recursos."

Repertórios mais produtivos por desenvolvimento

DESENVOLVIMENTO 1 - RUPTURA FÍSICA

LBI + NBR 16537 + Assis ou Abate/Kowaltowski. Se houver dado, utilizar o Censo do entorno com ressalva.

DESENVOLVIMENTO 2 - INFORMAÇÃO VISUAL

Convenção + MBST + Arthur e Passini. Para atualizar, incluir aplicativos e dados de operação sem substituir a informação física e sonora.

INTRODUÇÃO E FECHAMENTO CIRCULAR

Kevin Lynch: abrir com legibilidade urbana e concluir defendendo uma cidade inteligível por múltiplos sentidos.

5. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO

5.1 — Programa Municipal de Rotas Multissensoriais Contínuas

Elemento	Conteúdo
Problema enfrentado	Descontinuidade entre calçadas, travessias, paradas, estações e destinos essenciais.
Agente	Secretarias municipais de Mobilidade e Urbanismo, com coordenação definida e participação dos órgãos de obras, trânsito, transporte e conservação.
Ação	Instituir programa permanente de diagnóstico, correção e manutenção de rotas acessíveis completas.
Modo ou meio	Mapear trajetos prioritários, realizar auditorias georreferenciadas, integrar contratos e ordens de serviço, corrigir faixas livres, sinalização tátil, travessias e conexões e publicar prazos.
Detalhamento - exemplo concreto do modo	Começar por percursos entre terminais e unidades de saúde, educação, trabalho e serviços públicos, validando cada rota por caminhadas acompanhadas com pessoas cegas e com baixa visão.
Finalidade	Assegurar continuidade, previsibilidade e segurança, reduzindo desvios, risco e dependência compulsória.
Argumento ao qual responde	Argumentos 1, 2, 3, 7 e 8.
Tese compatível	Teses 1, 2, 3 e 5.
Viabilidade	Utiliza competências municipais existentes e pode ser integrado aos planos de mobilidade, contratos de manutenção e adesão ao Novo Viver sem Limite.
Estrutura linear	As secretarias municipais de Mobilidade e Urbanismo devem instituir um Programa de Rotas Multissensoriais Contínuas, por meio de auditorias georreferenciadas e obras integradas, começando por trajetos entre terminais e serviços essenciais e validando-os com usuários, a fim de garantir deslocamentos seguros e independentes.

Critérios para priorizar as primeiras rotas

Critério	Pergunta operacional
Destinos essenciais	A rota conecta saúde, educação, trabalho, assistência, cultura ou transporte estruturante?
Risco	Há travessia complexa, obstáculo recorrente, obra ou conflito com veículos?
Desigualdade territorial	O bairro possui menor oferta e manutenção de infraestrutura acessível?
Efeito de rede	A correção conecta trechos já adaptados e elimina um elo crítico?
Participação	Usuários confirmam que a rota e a solução respondem à experiência real?

5.2 – Protocolo de Informação Acessível no Transporte

Elemento	Conteúdo
Problema enfrentado	Identificação de linhas, sentidos, paradas, plataformas e alterações concentrada em letreiros e avisos visuais.
Agente	Órgão municipal ou metropolitano de transporte, em conjunto com concessionárias e operadoras.
Ação	Padronizar e exigir informação audível, tátil, contrastante e digitalmente acessível durante toda a viagem.
Modo ou meio	Inserir requisitos em contratos e indicadores de qualidade; instalar anúncios externos e internos; identificar pontos e plataformas; manter canal compatível com leitor de tela; fiscalizar disponibilidade e precisão.
Detalhamento - justificativa da ação	A informação deve aparecer no momento da decisão, porque saber a rota antecipadamente não permite reconhecer, sozinho, qual veículo chegou ou onde desembarcar.
Finalidade	Permitir que o passageiro confirme escolhas sem perguntar a cada etapa e reduzir embarques, transferências e desembarques incorretos.
Argumento ao qual responde	Argumentos 2, 4 e 6.
Tese compatível	Teses 1, 3 e 4.
Viabilidade	Tecnologias de áudio e telemetria já existem em muitos sistemas; a medida depende de padronização, contrato, manutenção e alternativa não digital.
Estrutura linear	O órgão gestor do transporte deve exigir informação multissensorial nas paradas e nos veículos, pois o passageiro precisa confirmar decisões no momento da viagem; tal medida ocorrerá mediante requisitos contratuais, anúncios audíveis e auditoria de acessibilidade digital, com a finalidade de tornar o serviço previsível e utilizável sem mediação constante.

Conteúdo mínimo por etapa

Etapa	Informação acessível essencial
Antes da viagem	linha, sentido, horário, acessibilidade, interrupção e alternativa
No ponto ou estação	nome do local, linhas atendidas, plataforma, chegada e mudança temporária
No veículo	linha, destino, próxima parada, conexão, solicitação aceita e alteração operacional
No desembarque	identificação da parada, orientação de saída e ligação com o destino

REGRA DE EQUIVALÊNCIA

O conteúdo essencial deve chegar por canal utilizável e no momento da decisão. Um painel visual e um aplicativo não são equivalentes se ambos permanecem inacessíveis a leitores de tela ou se não há anúncio audível no ambiente.

5.3 – Plano de Desvio Acessível para Obras e Eventos

Elemento	Conteúdo
Problema enfrentado	Tapumes, escavações, pontos transferidos e mudanças temporárias que eliminam referências sem aviso acessível.
Agente	Secretarias responsáveis por licenciamento e fiscalização, empresas executoras, concessionárias e organizadores de eventos.
Ação	Condicionar autorização e operação à apresentação e manutenção de rota alternativa acessível.
Modo ou meio	Exigir passagem protegida e detectável, sinalização tátil e de contraste quando cabível, avisos audíveis e digitais, proteção de obstáculos e comunicação prévia de deslocamento de pontos.
Detalhamento - exemplo concreto do modo	Quando uma parada for transferida, o local antigo deve fornecer mensagem acessível com direção, distância e período da mudança, além de conexão segura até o ponto provisório.
Finalidade	Preservar a continuidade da circulação durante a intervenção e impedir que uma obra necessária produza risco evitável.
Argumento ao qual responde	Argumentos 3 e 5.
Tese compatível	Teses 1, 2 e 4.
Viabilidade	Pode integrar alvarás, manuais de sinalização temporária, contratos e vistorias já existentes.
Estrutura linear	As secretarias de licenciamento devem condicionar obras e eventos a planos de desvio acessível, por meio de passagens protegidas e avisos multicanais, como a indicação audível do novo ponto de ônibus, para preservar a segurança e a orientação durante mudanças temporárias.

5.4 – Camada Pública de Dados de Acessibilidade Urbana

Elemento	Conteúdo
Problema enfrentado	Aplicativos e canais públicos sem informação confiável sobre barreiras, obras, equipamentos e acessibilidade de rotas.
Agente	Ministério das Cidades e Senafran, em cooperação com municípios, operadores de transporte e órgãos de direitos da pessoa com deficiência.
Ação	Definir padrão nacional interoperável e acessível para publicar dados operacionais de acessibilidade.
Modo ou meio	Criar especificação de dados abertos, responsáveis pela atualização, API pública, versões em texto compatíveis com leitores de tela e auditoria de qualidade.
Detalhamento - justificativa do modo	Padronização e responsável definido evitam que cada aplicativo descreva a mesma parada, obra ou equipamento de forma incompatível ou desatualizada.
Finalidade	Permitir planejamento de viagem confiável, inovação por diferentes plataformas e transparência sobre interrupções e prazos de correção.
Argumento ao qual responde	Argumentos 4, 5, 6 e 7.
Tese compatível	Teses 2 e 4.
Viabilidade	Pode ampliar padrões de dados de transporte existentes e ser implementada por etapas, preservando atendimento não digital.
Estrutura linear	O Ministério das Cidades e a Senafran devem coordenar um padrão público de dados de acessibilidade, mediante API aberta, atualização atribuída e versão compatível com leitores de tela, a fim de oferecer planejamento confiável sem tornar um único aplicativo obrigatório.

5.5 – Auditoria Participativa e Painel de Continuidade

Elemento	Conteúdo
Problema enfrentado	Projetos avaliados apenas por plantas, fotografias ou quantidade de equipamentos, sem medir a experiência da viagem completa.
Agente	Conselho municipal da pessoa com deficiência e controladorias ou observatórios de mobilidade, com participação de organizações de pessoas cegas e com baixa visão.
Ação	Realizar ciclos semestrais de percursos acompanhados, validar correções e divulgar indicadores territoriais.
Modo ou meio	Selecionar amostra de rotas, registrar obstáculos e tempos, produzir relatórios públicos, vincular cada falha a responsável e prazo e reavaliar o trecho após a intervenção.
Detalhamento - exemplo concreto do modo	O painel deve informar não apenas metros de piso instalados, mas percentual de rotas prioritárias concluídas sem ruptura entre origem, travessia, transporte e destino.
Finalidade	Substituir contagem de itens por avaliação funcional, ampliar controle social e evitar concentração de investimentos em áreas mais visíveis.
Argumento ao qual responde	Argumentos 1, 7 e 8.
Tese compatível	Teses 2 e 5.
Viabilidade	Aproveita conselhos e estruturas de controle existentes; a amostragem pode começar por trajetos prioritários e expandir conforme capacidade.
Estrutura linear	Os conselhos municipais e observatórios de mobilidade devem auditar rotas com participação de pessoas cegas e com baixa visão, por meio de caminhadas acompanhadas e painel de prazos, medindo, por exemplo, viagens completas sem ruptura, para orientar prioridades e assegurar controle social.

Correspondência direta entre problema e solução

Problema desenvolvido	Intervenção correspondente
Rota física descontínua	1. Rotas Multissensoriais Contínuas
Informação visual no transporte	2. Protocolo de Informação Acessível
Obras e desvios imprevisíveis	3. Plano de Desvio Acessível
Aplicativos e dados incompletos	4. Camada Pública de Dados
Gestão fragmentada e diagnóstico sem usuários	5. Auditoria Participativa + Intervenção 1

ESTRUTURA PEDAGÓGICA

AGENTE COMPETENTE + AÇÃO CONCRETA + MODO OPERACIONAL + DETALHAMENTO VÁLIDO + FINALIDADE SOCIAL

Proposta escolhida para a redação-modelo

A conclusão utilizará a Intervenção 1 articulada à Intervenção 2: secretarias municipais e operadoras criarão rotas multissensoriais contínuas mediante auditorias georreferenciadas e correções físicas e informacionais. O detalhamento será um **exemplo concreto do modo**, conforme o Modelo A do protocolo.

6. ENGENHARIA COESIVA E PROGRESSÃO TEMÁTICA

6.1 - Relações lógico-semânticas do projeto

Valor	Mecanismos adequados	Aplicação no tema	Advertência
Contextualização	na obra de; segundo; ao considerar	apresentar legibilidade, mobilidade ou norma	não iniciar por repertório sem relação com o recorte
Ordenação	primeiramente; em primeiro plano	abrir o argumento físico	não usar apenas para numerar ideias desconectadas
Adição	além disso; paralelamente; soma-se a isso	introduzir a barreira informacional	variar sem exagerar conectivos
Causa	porque; em razão de; decorre de	explicar fragmentação, desenho visual ou manutenção	não confundir causa com mera simultaneidade
Consequência	por isso; de modo que; o que produz	ligar ruptura a risco, atraso ou dependência	explicitar o mecanismo intermediário
Contraste	embora; apesar de; enquanto	norma existente versus implementação; calçada versus usabilidade	não criar oposição falsa entre tecnologia e infraestrutura
Exemplificação	por exemplo; como ocorre quando	obras, ponto transferido, piso interrompido	o exemplo deve representar o mecanismo
Especificação	isto é; em particular; mais precisamente	definir autonomia, rota e informação multissensorial	evitar repetir a frase anterior
Ressalva	contudo; ainda que; sem que isso permita	limitar dado nacional ou estudo local	a ressalva não deve anular o argumento
Finalidade	a fim de; com o propósito de	formular efeito da intervenção	não substituir finalidade por repetição da ação
Conclusão	logo; portanto; diante desse quadro	retomar os dois mecanismos e conduzir à medida	não introduzir problema novo

Progressão recomendada



COESÃO NÃO É ORNAMENTO

O conectivo deve revelar a relação real entre as ideias. “Além disso” não corrige repetição de argumento; “portanto” não cria consequência que o texto não demonstrou.

6.2 - Cadeias referenciais e roteiro coesivo

Formas de retomar os elementos centrais

Referente	Retomadas possíveis	Límite de equivalência
tema	mobilidade autônoma; deslocamento independente; circulação com liberdade de escolha	"acessibilidade" é condição mais ampla, não sinônimo perfeito de mobilidade
peessoas	peessoas com deficiência visual; pessoas cegas e com baixa visão; usuários afetados	não usar "cegos" para todo o grupo nem "deficientes" como substantivo genérico
rota	percurso; cadeia da viagem; trajeto acessível; sequência de deslocamento	"calçada" é apenas uma etapa da rota
barreira física	essa ruptura; tal obstáculo; a referida descontinuidade; esse ponto crítico	não retomar informação visual como se fosse o mesmo mecanismo
barreira informacional	esse monopólio visual; tal assimetria comunicacional; a referida exclusão de informação	não pressupor que áudio seja a única alternativa
intervenção	essa medida; tal programa; a referida iniciativa; esse protocolo	retomar o núcleo correto de cada ação

Roteiro coesivo por parágrafo

Introdução	Teoria de Kevin Lynch → ampliação crítica da legibilidade → realidade brasileira → tese com rota física e informação visual.
Desenvolvimento 1	"Primeiramente" → tópico frasal da descontinuidade → "Esse mecanismo..." → LBI ou pesquisa de Assis → exemplo → consequência → reconexão à autonomia.
Transição	"Além da interrupção material, a viagem também pode falhar quando..." diferencia o segundo eixo sem negar o primeiro.
Desenvolvimento 2	Tópico frasal da informação → "A referida barreira..." → Convenção ou MBST → transporte/obra/aplicativo → efeitos → tese.
Conclusão - sentença 1	"Logo..." retoma os dois problemas como origem dos obstáculos à mobilidade.
Conclusão - sentença 2	"Diante desse quadro, cabe às..." apresenta agente e ação.
Conclusão - sentença 3	"Tal medida, na prática..." introduz modo e exemplo concreto.
Conclusão - sentença 4	"O objetivo..." explicita segurança, previsibilidade e independência.
Conclusão - sentença 5	"Assim..." retoma a legibilidade urbana em chave multissensorial.

EXPRESSÕES A EVITAR

"Hodiernamente", "destarte", "é notório", "a sociedade precisa se conscientizar" e "o governo deve melhorar". Prefira relações precisas, agentes identificados e mecanismos demonstrados.

7. REDAÇÃO-MODELO DE ALTO DESEMPENHO

PROJEÇÃO PEDAGÓGICA

Redação-modelo projetada para alcançar o nível máximo nas cinco competências.

Em *A imagem da cidade*, o urbanista Kevin Lynch sustenta que a legibilidade do espaço depende da possibilidade de reconhecer e organizar seus elementos. Embora formulado a partir de uma abordagem predominantemente visual, esse princípio evidencia uma exigência mais ampla: a cidade somente se torna inteligível quando oferece referências acessíveis a diferentes modos de orientação. No Brasil, entretanto, pessoas cegas e com baixa visão encontram obstáculos que convertem deslocamentos cotidianos em sucessões de incertezas. Nesse cenário, a mobilidade autônoma é restringida tanto pela descontinuidade das rotas acessíveis quanto pela predominância de informações exclusivamente visuais nos sistemas urbanos.

Primeiramente, adaptações isoladas não garantem um percurso utilizável quando calçadas, travessias, paradas e destinos deixam de formar uma cadeia contínua. Esse mecanismo é evidenciado pela Lei Brasileira de Inclusão, a qual inclui vias, pontos, estações, veículos e prestação do serviço no direito à mobilidade, reconhecendo, portanto, que a acessibilidade depende da conexão entre etapas. Apesar disso, pisos táteis que terminam diante de obstáculos, faixas livres ocupadas e cruzamentos sem orientação adequada obrigam o pedestre a reconstruir a rota em áreas de risco. Assim, o problema não se limita à ausência de um equipamento: a ruptura de um único elo pode anular recursos existentes no restante do trajeto, produzindo atrasos, acidentes e dependência compulsória de terceiros.

Além da interrupção material, a autonomia também é reduzida quando a cidade comunica linhas, sentidos, paradas, obras e mudanças apenas por letreiros, luzes ou gestos. A referida barreira pode ser compreendida à luz do conceito de *wayfinding*, sistematizado por Paul Arthur e Romedi Passini, segundo o qual orientar-se exige escolher, executar e confirmar decisões ao longo do caminho. Desse modo, um passageiro que conhece previamente seu itinerário ainda pode não identificar qual ônibus chegou, onde deve desembarcar ou para qual local uma parada foi transferida, caso essas informações não sejam oferecidas por áudio, tato, contraste ou interface compatível com leitor de tela. Consequentemente, a comunicação concentrada na visão torna a viagem imprevisível e transforma ajuda ocasional em requisito permanente.

Logo, os obstáculos à mobilidade autônoma das pessoas com deficiência visual decorrem da ruptura da cadeia física de deslocamento e da comunicação urbana concentrada na visão. Diante desse quadro, cabe às secretarias municipais de Mobilidade e Urbanismo, em articulação com as operadoras de transporte, instituir programas permanentes de Rotas Multissensoriais Contínuas nos trajetos de maior demanda. Tal medida, na prática, deverá ocorrer por meio de auditorias georreferenciadas realizadas com pessoas cegas e com baixa visão, contemplando, por exemplo, a correção de calçadas e pisos táteis, a instalação de semáforos sonoros e a oferta de avisos audíveis sobre linhas, paradas e desvios. O objetivo dessa proposta será assegurar que o planejamento, a travessia e o uso do transporte ocorram com segurança e sem dependência compulsória de terceiros. Assim, a legibilidade urbana deixará de ser uma qualidade restrita ao olhar e passará a constituir uma experiência compartilhada da cidade.

7.1 - Base factual, conceitual e bibliográfica da redação-modelo

Elemento utilizado	Função no texto	Base / limite
Kevin Lynch - legibilidade	Abre a introdução, organiza a tese e sustenta o fechamento circular.	A aplicação multissensorial é ampliação crítica; Lynch não escreveu especificamente sobre cegueira.
Lei Brasileira de Inclusão	Comprova que mobilidade abrange a cadeia de vias, pontos, veículos e serviço.	A lei demonstra obrigação, não conformidade automática dos municípios.
Arthur e Passini - wayfinding	Explica a sequência de escolher, executar e confirmar a rota.	Conceito de design da informação; não substitui norma técnica.
Piso, calçada, travessia e transporte	Materializam a ruptura física sem generalizar toda cidade.	Exemplos funcionais coerentes com normas e pesquisas; não são estatística nacional.
Informação audível, tátil e digital	Demonstra alternativas ao monopólio visual.	O texto não presume que todos utilizem o mesmo canal.
Rotas Multissensoriais Contínuas	Responde simultaneamente aos dois argumentos desenvolvidos.	Programa autoral baseado em competências municipais existentes.

Auditoria das cinco sentenças da conclusão

Sentença	Função	Validação
1	Retomada integral do tema e dos dois problemas	Recupera ruptura física e comunicação visual sem copiar o título.
2	Agente + ação + transição	"Diante desse quadro" introduz secretarias e operadoras com competência.
3	Modo + detalhamento	"Tal medida" apresenta auditorias e exemplo concreto de correções físicas e informacionais.
4	Finalidade	"O objetivo" explicita segurança e independência.
5	Desfecho circular	Retoma a legibilidade de Lynch em chave compartilhada e multissensorial.

MODELO INTERVENTIVO UTILIZADO

Modelo A: agente + ação. Coesivo referencial + modo + exemplo concreto do modo. Coesivo referencial + finalidade. Em seguida, desfecho circular.

Fonte: Lynch (1960); Lei nº 13.146/2015; Arthur e Passini (1992); referências técnicas e pesquisas listadas ao final.

8. ANÁLISE PEDAGÓGICA DAS CINCO COMPETÊNCIAS

COMPETÊNCIA I - DOMÍNIO DA MODALIDADE ESCRITA FORMAL

Critério	Domínio da norma-padrão, estrutura sintática, pontuação, concordância, regência, escolha vocabular e formalidade.
Projeção	200 pontos.
Evidências	Períodos completos, concordâncias regulares, regência adequada, vocabulário preciso e ausência de oralidade. Expressões como "convertem deslocamentos cotidianos em sucessões de incertezas" e "dependência compulsória" mantêm formalidade sem obscurecer o sentido.
Estrutura sintática	Há coordenação e subordinação controladas, sem fragmentos. O texto alterna períodos explicativos, causais e conclusivos.
Pontuação	Vírgulas isolam adjuntos e orações subordinadas sem romper sujeito e predicado. Dois-pontos aparecem apenas quando introduzem explicação efetiva.
Ponto de atenção	Na transcrição manuscrita, preservar acentos, grafia de "georreferenciadas", maiúsculas institucionais e legibilidade dos termos estrangeiros em itálico não obrigatório.

COMPETÊNCIA II - COMPREENSÃO DO TEMA E REPERTÓRIO

Critério	Compreensão integral do recorte, estrutura dissertativo-argumentativa e uso pertinente, legítimo e produtivo de repertório sociocultural.
Projeção	200 pontos.
Atendimento ao recorte	O texto discute pessoas com deficiência visual, mobilidade autônoma, cidades brasileiras e obstáculos concretos; não deriva para deficiência em geral ou transporte apenas.
Repertório 1	Kevin Lynch não é citado como ornamento: a legibilidade organiza a introdução, a tese e o fechamento circular.
Repertório 2	A LBI fundamenta a cadeia acessível e é imediatamente interpretada no argumento físico.
Repertório 3	Wayfinding explica a necessidade de informação no momento de cada decisão da viagem.
Ponto de atenção	Não substituir os conceitos por frases prontas; a produtividade depende da explicação que liga repertório, mecanismo e tese.

COMPETÊNCIA III - PROJETO DE TEXTO E ARGUMENTAÇÃO

Critério	Seleção, organização e desenvolvimento de informações, fatos e opiniões em defesa de ponto de vista.
Projeção	200 pontos.
Projeto anunciado	A introdução delimita duas causas: descontinuidade da rota e concentração visual da informação.
Desenvolvimento 1	Cadeia: adaptação isolada → ruptura entre etapas → reconstrução da rota em área de risco → atraso, acidente e dependência.
Desenvolvimento 2	Cadeia: informação apenas visual → impossibilidade de escolher e confirmar → imprevisibilidade → ajuda como requisito permanente.
Progressão	O segundo parágrafo não repete o primeiro: um discute materialidade do percurso; o outro, comunicação e tomada de decisão.
Autoria	O texto amplia criticamente Lynch, diferencia equipamento de sistema e evita responsabilizar a pessoa pela barreira.
Relação com a conclusão	A proposta combina correções físicas e avisos acessíveis, respondendo aos dois mecanismos efetivamente desenvolvidos.
Ponto de atenção	Na adaptação do modelo, manter duas cadeias causais autônomas; trocar apenas exemplos sem alterar a lógica pode gerar redundância.

COMPETÊNCIA IV - COESÃO E ARTICULAÇÃO

Critério	Uso de mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação e da progressão.
Projeção	200 pontos.
Coesão sequencial	"Primeiramente", "Apesar disso", "Assim", "Além da interrupção material", "Desse modo", "Consequentemente", "Logo" e "Diante desse quadro" exprimem relações reais.
Coesão referencial	"Esse mecanismo" retoma adaptações isoladas; "a referida barreira" recupera o monopólio visual; "Tal medida" retoma o programa de rotas.
Articulação entre repertório e tópico	Cada desenvolvimento apresenta argumento antes do repertório e explica imediatamente a função do conceito ou da lei.
Variedade	Há retomadas nominais, pronominais, elipses controladas e conectivos de causa, contraste, adição e consequência.
Ponto de atenção	Evitar repetir "Nesse sentido" ou inserir conectivo apenas para ornamentar; a escolha deve acompanhar o valor semântico.

COMPETÊNCIA V - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Critério	Elaboração de proposta relacionada ao tema, articulada à discussão, detalhada e respeitosa aos direitos humanos.
Projeção	200 pontos.
Agente	Secretarias municipais de Mobilidade e Urbanismo, articuladas às operadoras de transporte.
Ação	Instituir programas permanentes de Rotas Multissensoriais Contínuas.
Modo	Auditorias georreferenciadas com pessoas cegas e com baixa visão.
Detalhamento válido	Exemplo concreto do modo: correção de calçadas e pisos, semáforos sonoros e avisos audíveis sobre linhas, paradas e desvios.
Finalidade	Assegurar planejamento, travessia e uso do transporte com segurança e sem dependência compulsória.
Direitos humanos	A medida amplia autonomia, participação e segurança, sem vigilância, segregação ou responsabilização da vítima.
Exequibilidade	Utiliza competências e contratos existentes, com integração e validação funcional.
Ponto de atenção	Não reduzir a proposta a campanha; manter infraestrutura, informação, gestão e participação como meios concretos.

Quadro sintético

Competência	Projeção	Evidência central	Ponto de atenção
I	200	norma-padrão e sintaxe controlada	preservar grafia na transcrição
II	200	tema integral e repertórios produtivos	não citar sem explicar
III	200	dois mecanismos distintos e conclusão correspondente	evitar redundância
IV	200	coesão referencial entre tópico e repertório	conectivo deve ter função
V	200	agente, ação, modo, detalhe e finalidade	não substituir ação por campanha

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA

Esta análise apresenta uma projeção pedagógica. A nota efetiva depende da avaliação oficial.

SÍNTESE ESTRATÉGICA PARA O ALUNO

Tema	Obstáculos à mobilidade autônoma das pessoas com deficiência visual nas cidades brasileiras.
Delimitação central	Viagem urbana completa: planejamento, calçada, travessia, transporte, destino e informação acessível.
Tese selecionada	Descontinuidade da rota acessível + predominância de informações exclusivamente visuais.
Desenvolvimento 1	Ruptura material entre etapas transforma adaptações em ilhas e aumenta risco, atraso e dependência.
Desenvolvimento 2	Informação visual impede escolher e confirmar linha, sentido, parada, obra e desvio.
Cadeia causal 1	adaptação isolada → interrupção → perda de referência → área de risco → dependência ou desistência
Cadeia causal 2	aviso visual → informação não recebida → decisão não confirmada → viagem imprevisível → mediação permanente
Repertórios centrais	Kevin Lynch; LBI; Arthur e Passini; apoio técnico de NBR 16537 e MBST.
Dados principais	7,9 milhões com dificuldade para enxergar; 84,0% em vias com calçada e 18,8% em vias com calçada livre de obstáculos.
Intervenção 1	Programa Municipal de Rotas Multissensoriais Contínuas.
Intervenção 2	Protocolo de Informação Acessível no Transporte.
Conectivos prioritários	Primeiramente; apesar disso; além da interrupção material; desse modo; consequentemente; logo; diante desse quadro.
Cuidados argumentativos	Não confundir dificuldade visual com cegueira, piso com rota, norma com execução nem tecnologia com solução exclusiva.
Fórmula lógica final	Quando a cidade interrompe o percurso e comunica apenas pelo olhar, converte diferença sensorial em dependência; ao integrar rota e informação, transforma acessibilidade em autonomia.

PRIORIDADE DE MEMORIZAÇÃO

Não memorize a redação inteira. Memorize a lógica: **cadeia da viagem → dois mecanismos → um repertório produtivo por desenvolvimento → intervenção correspondente → retorno à legibilidade urbana.**

MATRIZ DE CORRESPONDÊNCIA

Coerência entre tese, argumentos, repertórios e intervenções

Tese	Argumento 1	Argumento 2	Repertório 1	Repertório 2	Intervenção correspondente
1. Rota + informação	rota física descontinua	informação visual no transporte	LB1 + Assis	Arthur/Passini + MBST	1 + 2 + 3
2. Governança + manutenção	responsabilidades dispersas	correção reativa sem dados	LB1 art. 61	Novo Viver sem Limite	1 + 5
3. Prioridade ao automóvel	travessia sem orientação	conflitos e obstáculos no passeio	Lei 10.098 + MBST	Sheller - justiça da mobilidade	1 + 2
4. Digitalização excludente	interface inacessível	dados desatualizados	Desenho Universal	Wayfinding	2 + 4
5. Desigualdade territorial	investimento seletivo	diagnóstico sem usuários	IBGE entorno	Assis + Abate/Kowaltowski	1 + 5

Matriz ampliada de verificação

Pergunta	Resposta esperada no projeto
A tese responde ao tema?	Sim: identifica mecanismos que impedem mobilidade autônoma nas cidades brasileiras.
Os dois argumentos são diferentes?	Sim: um é físico-espacial; o outro é informacional-comunicacional.
As causas são demonstradas?	Sim: projeto por trechos, padrão visual, fragmentação e dados insuficientes.
As consequências decorrem das causas?	Sim: perda de referência e decisão não confirmada produzem risco, atraso e dependência.
Os repertórios servem ao argumento?	Sim: cada um é introduzido por retomada e interpretado logo depois.
A intervenção enfrenta o que foi desenvolvido?	Sim: integra correções físicas, sinalização, áudio, dados e participação.
O detalhamento é válido?	Sim: exemplo concreto do modo de execução.
Há respeito aos direitos humanos?	Sim: autonomia, segurança, participação e igualdade orientam todas as medidas.

CONTROLE FINAL DE AUTORIA

Ao produzir uma redação própria, o estudante pode selecionar outra tese, mas deve reconstruir a correspondência: nenhum repertório sem argumento, nenhum argumento sem tese e nenhuma intervenção sem problema desenvolvido.

FONTES E REFERÊNCIAS

Referências efetivamente utilizadas no projeto. Data de atualização e consulta: 22 de agosto de 2026.

Fontes oficiais e legislação

BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Planalto. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm

BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade. Planalto.

BRASIL. Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Política Nacional de Mobilidade Urbana. Planalto.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Planalto. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

BRASIL. Decreto nº 11.793, de 23 de novembro de 2023. Institui o Novo Viver sem Limite. Planalto. Observatório: <https://novoviversem limite.mdh.gov.br/>

SENATRAN. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume V - Sinalização Semafórica, Anexo V da Resolução CONTRAN nº 973/2022, versão alterada. Portal Gov.br.

INEP. A Redação no Enem 2025: Cartilha do Participante. Brasília: Inep, 2025. https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/a_redacao_no_enem_2025_cartilha_do_participante.pdf

Normas técnicas, pesquisas e dados

ABNT. ABNT NBR 16537:2024. Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

IBGE. Censo Demográfico 2022: Pessoas com Deficiência e Pessoas Diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista. Rio de Janeiro: IBGE, divulgação 2025.

IBGE. Censo Demográfico 2022: Características urbanísticas do entorno dos domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, divulgação 2025. <https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/22746>

ASSIS, Diva Carolina Antas de. O caminhar da pessoa cega: análise da exploração de elementos do espaço urbano por meio da bengala longa. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), UFAL, 2018.

ABATE, Tania Pietzschke; KOWALTOWSKI, Doris C. K. Avaliação de pisos táteis como elemento de wayfinding em escola de ensino especial para crianças com deficiência visual. Ambiente Construído, v. 17, n. 2, p. 53-71, 2017.

SANTOS, Mariana de Sousa Siqueira. A percepção espacial de pessoas com deficiência visual: estudo de caso em ambientes de restaurantes em João Pessoa-PB. Dissertação (Mestrado), UFPB, 2015.

NOGUEIRA, Ruth Emília. Padronização de mapas táteis: um projeto colaborativo para a inclusão escolar e social. Ponto de Vista, n. 9, p. 87-111, 2007.

Livros e obras acadêmicas

LYNCH, Kevin. The Image of the City. Cambridge: MIT Press, 1960.

ARTHUR, Paul; PASSINI, Romedi. Wayfinding: People, Signs, and Architecture. New York: McGraw-Hill, 1992.

SHELLER, Mimi. Mobility Justice: The Politics of Movement in an Age of Extremes. London: Verso, 2018.

CENTER FOR UNIVERSAL DESIGN. The Principles of Universal Design, Version 2.0. North Carolina State University, 1997.

Obras artísticas e fontes visuais

RIBEIRO, Daniel. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Longa-metragem. Brasil, 2014.

JARDIM, João; CARVALHO, Walter. Janela da Alma. Documentário. Brasil, 2001.

Infográficos, fluxogramas, painéis e capa: elaboração autoral MEGARREVISÃO a partir das fontes oficiais, técnicas e acadêmicas acima, sem simulação de documento ou fotografia factual.

Limites de interpretação consolidados

- O dado de 7,9 milhões descreve dificuldade funcional para enxergar e não equivale ao número de pessoas cegas.
- O indicador de calçadas refere-se ao entorno observado no Censo e não mede diretamente toda viagem de pessoas com deficiência visual.
- Estudos qualitativos e casos locais identificam mecanismos e práticas; não autorizam generalizações estatísticas nacionais.
- Leis, planos e normas indicam deveres e parâmetros; seus efeitos dependem de regulamentação, projeto, execução, manutenção e fiscalização.